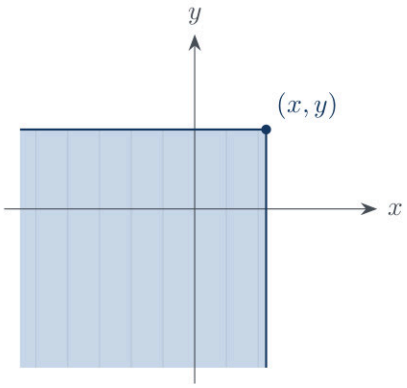
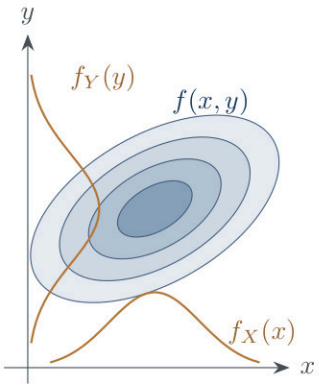
二维随机变量与边缘分布

联合分布函数 · 联合分布律 · 联合概率密度 · 边缘分布

从“一个随机数”走向“一对随机数”——面向本科初学者的可视化基础讲义



$F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}$



覆盖内容	§3.1 二维随机变量（分布函数、离散型、连续型）；§3.2 边缘分布（边缘分布函数、边缘分布律、边缘概率密度）
原始依据	
配套练习	38 道正式练习 = 25 道基础巩固 + 10 道中等偏下提升 + 3 道跨学科迁移，全部附图解解析
适用读者	第一次学习本章、前置基础不太牢固的本科生；课前预习、课后复习、考前巩固

阅读说明

这份讲义根据课堂笔记重新组织。笔记负责告诉我们“这一次讲了什么”，讲义则负责把笔记里为了节省时间而省掉的**定义条件、证明、推导中间步骤、例子与反例**补齐，使你只读这份 PDF 也能把知识链接起来。为了让你始终分得清“哪些是笔记原文、哪些是补充”，全文使用下面的标记与配色：

标记 / 颜色	含义	标记 / 颜色	含义
原图	来自课堂笔记、可以可靠识别的内容	教学补全	笔记未写出，按标准教材补充
	定义、定理、核心公式（蓝色 = 核心知识）		易错、警告、原图纠错（红色）
	例题、历史、科普（米色）		方法总结、自检（绿色）
	拓展联想（当前阶段不要求掌握）	推测	原图不清，属于推测

笔记中出现的缩写“SB”，根据上下文（如“(X,Y) 为二维 SB”“离散型二维 SB”）应为**随机变量**的简写，讲义中一律写作“随机变量”。正文例题（不计入正式练习）集中帮助理解；第 8 节起是 38 道正式练习，答案与图解解析全部放在练习之后，请先独立完成再对照。

目　录

阅读说明 1

1　本专题学什么：从一个随机变量到一对随机变量 3

2　学科小史：“一对随机数”的想法是怎样出现的 4

3　从课本到现实：这个知识到底有什么用? 4

4　原始笔记重新编码与纠错 5

4.1　五页笔记内容总览 5

4.2　无法可靠辨认或未完成的部分 6

4.3　原图纠错 6

5　二维随机变量（教材 §3.1） 7

5.1　二维随机变量与联合分布函数 7

5.2　离散型二维随机变量与联合分布律 13

5.3　连续型二维随机变量与联合概率密度 14

6　边缘分布（教材 §3.2） 20

6.1　边缘分布函数 20

6.2　边缘分布律 21

6.3　边缘概率密度（教学补全） 23

6.4　边缘分布不能决定联合分布 25

6.5　本章前两节总结：知识地图与概念辨析 25

7 知识点—题目对应表 **26**

8 正式练习（38 题） **27**

9 全部答案速查 **36**

10 详细图解解析 **37**

10.1 基础单选（1—10） 37

10.2 基础多选（11—15） 41

10.3 基础填空（16—20） 43

10.4 基础解答（21—25） 45

10.5 提升单选（26—28） 48

10.6 提升多选（29—30） 50

10.7 提升填空（31—33） 51

10.8 提升综合大题（34—35） 52

10.9 跨学科迁移（36—38） 54

11 总结：易错点、解题步骤与后续课程 **55**

11.1 高频易错点总表 55

11.2 基础解题步骤总结 56

11.3 相近概念总对比 56

11.4 后续课程连接 56

12 参考资料 **57**

1　本专题学什么：从一个随机变量到一对随机变量

第二章我们研究的都是**一个**随机变量 X：用分布函数 $F(x)=P\{X\le x\}$ 统一描述它，离散时用分布律 $P\{X=x_k\}=p_k$，连续时用概率密度 $f(x)$。这些工具已经能回答“某个随机量落在某个区间的概率是多少”。

但现实中的随机现象往往**同时**涉及好几个量：炮弹的落点要用横坐标、纵坐标两个数描述；一个人的身高和体重要一起看；一个电路里两个元件的寿命会共同决定整个系统能工作多久。如果把它们拆开，各看各的，我们就丢掉了一类关键信息——**它们一起取某些值的可能性**。本章就是要把第二章的全部工具“升一维”。

本专题回答三个问题

1. 怎样用一个统一的函数描述“一对随机变量”的全部概率规律？（联合分布函数 $F(x,y)$）
2. 离散和连续两种情形分别用什么更方便的工具？（联合分布律 p_{ij}、联合概率密度 $f(x,y)$）
3. 已经知道“一对”的规律，怎样回头得到“单个”的规律？（边缘分布）

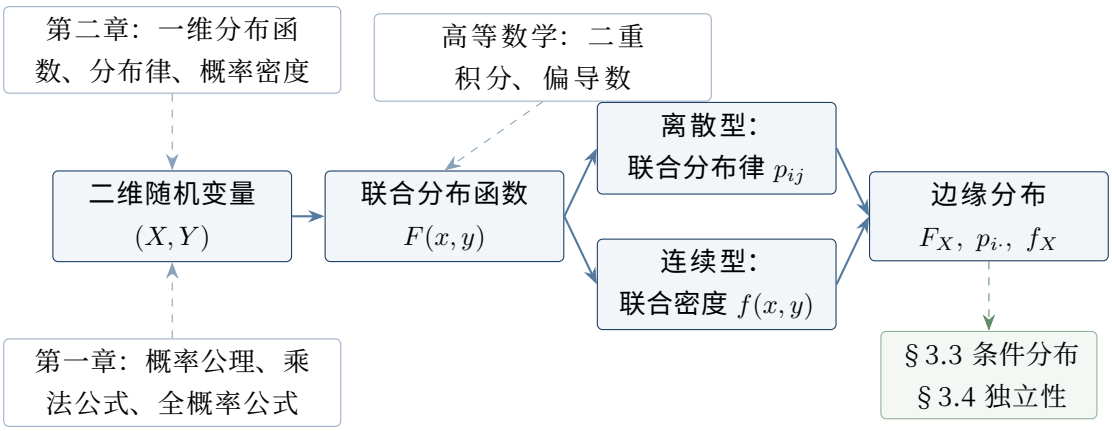


图 1　本专题知识路线与前置知识地图（实线：本专题主线；虚线：前置知识 / 后续知识）

图 1 中实线是本讲义的主线：先定义 (X,Y)，再用 $F(x,y)$ 把它的概率规律“装进一个函数”；然后分离散、连续两种情形给出更好用的工具；最后从联合回到单个，得到边缘分布。上方与左下方的虚线框是**前置知识**，其中最常用的是二重积分——凡是连续型的计算，最终都会变成“在某个平面区域上做二重积分”。

> **前置知识速览**　**(1) 一维分布函数** $F(x)=P\{X\le x\}$：单调不减、$0\le F\le 1$、$F(-\infty)=0$、$F(+\infty)=1$、右连续；且 $P\{a<X\le b\}=F(b)-F(a)$。本章每条性质都是它的“二维版本”。　**(2) 乘法公式** $P(AB)=P(A)P(B\mid A)$：离散型例题中“先定 X、再定 Y”要用它。　**(3) 二重积分化累次积分**：先画区域，再定“先对谁积、上下限是什么”。　**(4) 概率的连续性**（教学补全）：若事件 $A_1\supset A_2\supset\cdots$，则 $P\left(\bigcap_n A_n\right)=\lim_{n\to\infty}P(A_n)$；若 $A_1\subset A_2\subset\cdots$，则 $P\left(\bigcup_n A_n\right)=\lim_{n\to\infty}P(A_n)$。它是证明“$F(-\infty,y)=0$”“$F(x,+\infty)=F_X(x)$”的关键工具，由概率的可列可加性推出。

2 学科小史：“一对随机数”的想法是怎样出现的

学科小史

概率论早期（17 世纪帕斯卡与费马讨论赌博分赌注问题）研究的多是单个结果。真正把**“两个随机量放在一起”**变成数学对象，是在测量与误差理论中逐步发生的：天文学家、测地学家发现，一次观测的误差往往不止一个方向。19 世纪中期，法国学者布拉维（A. Bravais，1846）在研究平面上点位误差时，写出了二维正态型的误差密度，这是较早系统讨论二维连续分布的工作之一。19 世纪 80 年代，高尔顿（F. Galton）研究父母与子女身高的成对数据，画出散点图，提出“回归”和“相关”的想法——成对数据的联合规律开始成为统计学的中心问题。

到了 20 世纪，科尔莫戈罗夫（A. N. Kolmogorov）在 1933 年出版的《概率论基础》中用公理化方法重建概率论：随机变量被看成**定义在样本空间上的函数**，多个随机变量则由同一个样本空间上的几个函数共同构成，并用 n 维分布函数统一描述。今天教材中“$X = X(e), Y = Y(e)$ 是定义在同一样本空间 S 上的随机变量”这一定义方式，正是沿着这一公理化框架而来。

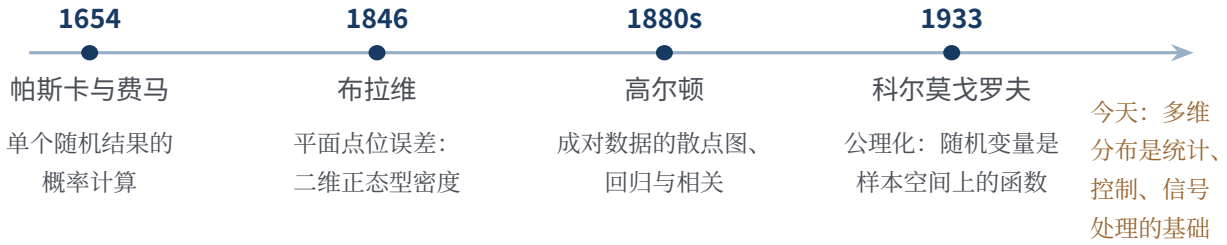


图 2　从单个随机结果到多维随机变量：几个关键节点（年份取保守表述）

图 2 想传达的只有一句话：**人们先在测量误差和成对数据中“被迫”面对两个一起变化的随机量，后来才用公理化语言把它们统一成“样本空间上的一组函数”**。这正是本章第一个定义的来历。

3 从课本到现实：这个知识到底有什么用？

现实应用 ① 定位误差：一个点有两个坐标

手机定位、测量机器人末端位置时，误差同时出现在东西、南北两个方向，记为 (X, Y)。工程上关心的是“落在以真实位置为中心、半径 r 的圆内的概率”——这恰好是本章的 $P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。只知道 X 的分布或只知道 Y 的分布，是算不出这个概率的。

现实应用 ② 可靠性：两个元件一起决定系统寿命

两个元件串联（见图 3 右），寿命分别为 X, Y。系统在时刻 t 仍正常 $\iff$ $X > t$ 且 $Y > t$。这个“且”字就把两个随机变量绑在了一起，需要联合分布。课堂例题中 $f(x,y) = 2\mathrm{e}^{-(2x+y)}$ 这样的指数型密度，正是可靠性工程中最常见的寿命模型。

现实应用 ③ 数字通信：发送什么、收到什么

发送端发出比特 $X \in \{0,1\}$，由于噪声，接收端收到的 Y 可能出错。“误码率” $P\{X \neq Y\}$ 就是把联合分布律中所有 $x_i \neq y_j$ 的格子加起来；“接收端收到 1 的概率”则是一个边缘概率。第 8 节跨学科题会用到这个情境。

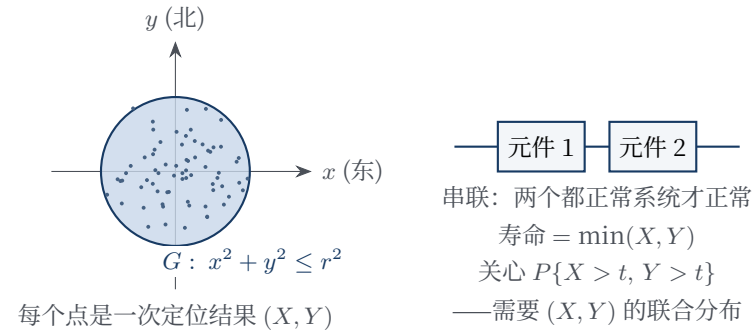


图 3　左：二维定位误差与“落在圆内”的区域概率；右：两元件串联系统的寿命问题

三个例子有一个共同点：**真正要回答的问题都带着“且”“同时”“落在平面某区域”**，这就是“联合分布”存在的理由。

4　原始笔记重新编码与纠错

4.1　五页笔记内容总览

下表按笔记页码列出可靠识别的内容，并标出讲义中对应的位置。讲义正文会按“学习逻辑”重新组织，而不是完全照笔记顺序。

页码	日期	可靠识别的主要内容	讲义位置
368	9/23	标题“概率论与数理统计 第三章 多维随机变量及分布”；§1 二维随机变量：定义、联合分布函数及其几何意义图、性质①单调不减 ②有界及特殊极限值（(5) 式末尾写有“?”）③右连续 ④矩形概率公式及示意图	第 5.1 节
369	9/23	例题：$F(x,y)=1-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y}$，求 $P\{1<X\le 2,3<Y\le 5\}=\frac{3}{128}$；二、离散型二维随机变量及联合分布律：定义、非负性、规范性；例：X 在 $1\sim 4$ 等可能、Y 在 $1\sim X$ 等可能，列出分布律表（红笔标出 $\frac{1}{8},\frac{1}{12},\frac{1}{16}$）	第 5.1 节、第 5.2 节
370	9/24	三、连续型二维随机变量及联合概率密度：定义、性质①—④；例①：$f=2\mathrm{e}^{-(2x+y)}$，求 $F(x,y)$ 与 $P\{Y\le X\}$（区域图）	第 5.3 节
371	9/24	上页结果 $=\frac{1}{3}$；例②：$f=6x$ $(0\le x\le y\le 1)$，求 $P\{X+Y\le 1\}=\frac{1}{4}$（区域图）；例③：$\varphi(x,y)=4xy$ 于单位正方形，分五种情况求 $F(x,y)$ 并汇总	第 5.3 节
372	9/24	§2 边缘分布：边缘分布函数定义，红字“边缘分布函数可以由联合分布函数确定”，公式 $F_X(x)=F(x,+\infty)$、$F_Y(y)=F(+\infty,y)$；二、边缘分布律：引例（N 在 $1\sim 10$ 等可能，D 为正因数个数，F 为素因数个数），已列出 N,D,F 对照表，联合分布律与边缘分布律尚未写出	第 6 节

4.2 无法可靠辨认或未完成的部分

- 第 369 页“分布函数为”后有一处被涂白遮挡，从上下文看不影响题意（后面紧接着给出了 $F(x,y)$ 的完整表达式）。
- 第 368 页性质④第三行“$-P(X \square x_2,\ Y \le y_1)$”中方框处手写似为“$<$”，推测 按该公式的推导应为“$\le$”，见纠错 E3。
- 第 371 页例③最终汇总处页面底部被截断：可见“0；x^2y^2；x^2；y^2”四段，**无法确认**是否写出了“1, $x>1$, $y>1$”这一段。讲义中按完整结果补齐（纠错 E6）。
- 第 372 页引例只完成了 N—D—F 对照表，联合分布律和边缘分布律属于笔记**尚未完成**的部分，讲义在 第 6 节 中补完（教学补全）。

4.3 原图纠错

以下各条按“原始写法 → 问题 → 规范写法 → 为什么 → 是否影响后续”给出。为节省篇幅，每条压缩为一个纠错框。

原图纠错 · E1 二维随机变量的定义

原始写法：“E 的 $S=\{e\}$，e 由 (x,y) 构成，X,Y 是定义在 S 里面，称 (X,Y) 为二维随机变量。”

问题：“e 由 (x,y) 构成”把因果说反了。样本点 e 可以是任何东西（硬币的正反面、一个人、一次打靶），它**不需要**是一对数。

规范写法：设 E 是随机试验，样本空间 $S=\{e\}$；$X=X(e)$ 和 $Y=Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的向量 (X,Y) 称为二维随机变量（二维随机向量）。

为什么：是“每个样本点 e **通过两个函数**对应一对实数 $(X(e),Y(e))$”，而不是“样本点本身是一对数”。　**影响：**不影响后续计算，但影响对定义的理解，见 第 5.1 节 的正例与反例。

原图纠错 · E2 单调性中的不等号

原始写法：“固定 y，$x_2>x_1$，$F(x_2,y)>F(x_1,y)$”，对 y 同样写成“$>$”。

问题：严格大于不一定成立。例如 X 只取 0 和 1 时，$F(0.3,y)=F(0.6,y)$。　**规范写法：**$x_2>x_1 \Rightarrow F(x_2,y)\ge F(x_1,y)$；$y_2>y_1 \Rightarrow F(x,y_2)\ge F(x,y_1)$。

为什么：“不减”的含义就是“$\ge$”。　**影响：**考试判断题常考，务必写 $\ge$。

原图纠错 · E3 “$P\{X\le-\infty\}$”记号与性质④第三项

原始写法：“$F(-\infty,y)=P\{X\le-\infty,Y\le y\}=0$”等；性质④第三项写成“$P(X<x_2,\ Y\le y_1)$”（推测）。

问题：$-\infty$ 不是实数，“$X\le-\infty$”只是直观写法；$F(-\infty,y)$ 的真正含义是极限。性质④中每一项都必须是“$\le$”才能与 F 对应。

规范写法：$F(-\infty,y)\overset{\text{记}}{=}\lim\limits_{x\to-\infty}F(x,y)=0$，其余同理；性质④第三项为 $P\{X\le x_2,Y\le y_1\}=F(x_2,y_1)$。

影响：直观写法可以帮助记忆，但证明时要用极限和概率的连续性（见 第 5.1 节 证明）。

原图纠错 · E4 连续型规范性漏写“$=1$”

原始写法：“② $\sum p_{ij}=1 \iff \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$”。　**问题：**右边只写了积分，没有写等于多少。

规范写法： $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$。　**影响：**这是求密度中未知常数的唯一依据，必须写完整。

原图纠错 · E5 积分变量与积分上限同名

原始写法：例③中“$F(x,y)=\int_0^y\int_0^x 4xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$”。　**问题：**积分上限 x,y 与积分变量 x,y 同名，含义混乱（积完后 x 到底是上限还是变量？）。

规范写法： $\displaystyle F(x,y)=\int_0^y\int_0^x 4uv\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$。笔记在第 (4)(5) 种情况中已改用 u,v，前后应统一。

影响：结果 x^2y^2 正确，只是书写不规范。

原图纠错 · E6 例③分段汇总的条件

原始写法：汇总第一段写成“$0,\ x<0$ **且** $y<0$”；可见部分没有“$1,\ x>1,\ y>1$”这一段（页面截断，无法确认）。

问题：只要 $x<0$ **或** $y<0$ 就有 $F=0$（笔记正文第 (2) 种情况本来写的就是“或”）；此外分段函数必须覆盖整个平面，$x>1,\ y>1$ 时 $F=1$。

规范写法：见 第 5.3 节 例 6 的完整五段式。　**影响：**若按“且”理解，点 $(-1,0.5)$ 就没有函数值，这是分段函数最常见的扣分点。

记号提醒（不属于错误）

第 372 页引例中用 $F=F(N)$ 表示“素因数个数”，与“分布函数 F”同一个字母。讲义中为避免混淆，把它改记为 $M=M(N)$；$D=D(N)$ 不变。

5　二维随机变量（教材 §3.1）

本节回答三个问题：(1) 什么叫“一对随机变量”？(2) 用什么函数统一描述它的概率规律？(3) 离散型与连续型各有什么更方便的描述？　**知识路线：**定义 → 联合分布函数 → 四条性质与矩形公式 → 离散型（分布律） → 连续型（概率密度）。

5.1　二维随机变量与联合分布函数

它解决什么问题

向一块靶子射击一次，弹着点是随机的。只记“横向偏了多少”（记为 X）会丢掉纵向信息；只记 Y 又丢掉横向信息；分别知道 X 和 Y 的分布，仍然回答不了“弹着点落在靶心圆内的概率”——因为“落在圆内”要求 X,Y **同时**满足 $X^2+Y^2\le r^2$。所以我们需要把 X,Y 当成一个整体来研究。

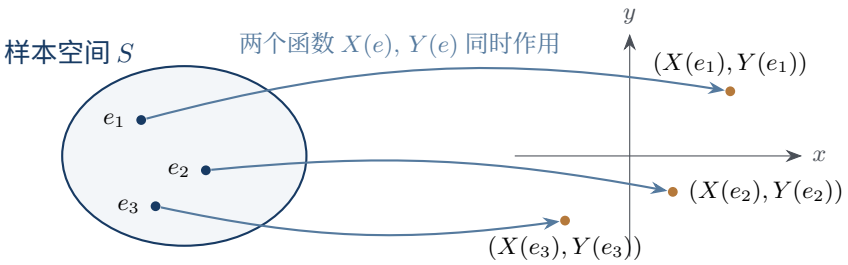


图 4　二维随机变量：同一个样本点 e，经两个函数送到平面上的一个点

图 4 左边是样本空间，里面的点 e 可以是任何试验结果；箭头表示“同时计算 $X(e)$ 和 $Y(e)$”，右边得到平面上的一个点。关键是**两个函数定义在同一个样本空间上**——它们描述的是同一次试验的两个侧面。

定义 · 二维随机变量 原图 教学补全

设 E 是随机试验，其样本空间为 $S=\{e\}$。设 $X=X(e)$ 和 $Y=Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的向量 (X,Y) 称为**二维随机变量**或**二维随机向量**（two-dimensional random variable / random vector）。

正例。掷两颗骰子，S 中共 36 个样本点。令 $X=$ 第一颗点数，$Y=$ 两颗点数之和，则 (X,Y) 是二维随机变量。

看起来“不像”但确实是的例子（对应纠错 E1）。抛一枚硬币，$S=\{$正, 反$\}$，样本点不是数对。令 $X=$ 正面次数、$Y=$ 反面次数，则 (X,Y) 只取 $(1,0),(0,1)$ 两个点，它仍是二维随机变量——**样本点不必是数对，数对是两个函数“算”出来的**。

反例。X 是“今天掷骰子的点数”，Y 是“明天另一次抛硬币的正面数”，但没有把两次试验合成一个试验、没有共同的样本空间，就谈不上“$X\le x$ 且 $Y\le y$”这个事件的概率。只有把两次操作合并成一个试验（样本空间取二者的笛卡儿积），(X,Y) 才成为二维随机变量。

联合分布函数：把全部概率规律装进一个函数

第二章用 $F(x)=P\{X\le x\}$ 描述一维随机变量；自然的推广是同时对两个分量设“门槛”。

定义 · 联合分布函数 原图

设 (X,Y) 是二维随机变量，对任意实数 x,y，二元函数

$$F(x,y)=P\{(X\le x)\cap(Y\le y)\}\xlongequal{\text{记为}}P\{X\le x,\,Y\le y\}$$

称为二维随机变量 (X,Y) 的**分布函数**，或 X 和 Y 的**联合分布函数**（joint distribution function）。

符号	含义
X, Y（大写）	随机变量，每做一次试验取一个值
x, y（小写）	普通实数，是我们自己设定的“门槛”，是函数 F 的自变量
逗号“,”	表示“且”，即两个事件的交 $(X\le x)\cap(Y\le y)$
$F(x,y)$	一个数，介于 0 与 1 之间；是 x,y 的二元函数

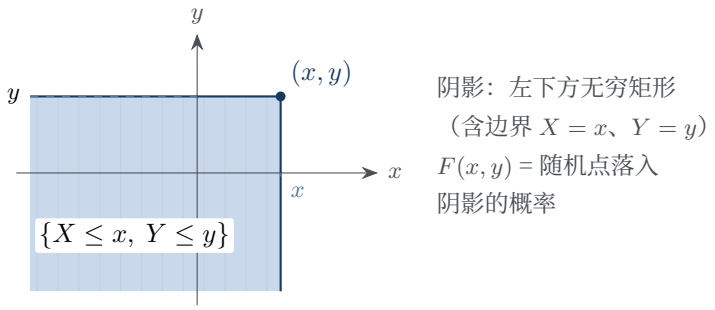


图 5　联合分布函数的几何意义（对应笔记第 368 页的示意图）

把 (X,Y) 看成平面上的随机点，图 5 中以 (x,y) 为右上顶点、向左下无限延伸的阴影区域，就是事件 $\{X \le x, Y \le y\}$。于是：$F(x,y)$ **就是随机点落在该顶点左下方无穷矩形内的概率**。点 (x,y) 向右或向上移动，阴影变大，F 只会变大或不变——这就是下面性质 1 的直观来源。

例题 · 1　一个最简单的联合分布函数值

抛一枚均匀硬币，X = 正面次数，Y = 反面次数（即上面的“不像但确实是”的例子）。求 $F(0.5,0.5)$、$F(1,0.5)$、$F(1,1)$。

思路： (X,Y) 只有两个可能的点 $(1,0)$、$(0,1)$，各有概率 $\frac{1}{2}$。看哪些点落在 (x,y) 的左下方。

$F(0.5,0.5)$：$(1,0)$ 的横坐标 $1 > 0.5$，$(0,1)$ 的纵坐标 $1 > 0.5$，都不在左下方，故 $F = 0$。

$F(1,0.5)$：$(1,0)$ 满足 $1 \le 1,\ 0 \le 0.5$，在左下方；$(0,1)$ 不在。故 $F = \frac{1}{2}$。

$F(1,1)$：两点都在左下方，$F = 1$。　**本题想说明：** 求 $F(x,y)$ 的本质是“数一数（或积一积）左下方区域里有多少概率”。

联合分布函数的基本性质（附证明）

笔记第 368 页列出了四条性质。下面逐条给出完整表述与证明——它们全部可以由“事件的包含关系 + 概率公理”推出。

定理 / 性质 · 联合分布函数的性质　原图　教学补全

性质 1　单调不减： $F(x,y)$ 分别对 x 和对 y 单调不减。即固定 y，$x_2 > x_1 \Rightarrow F(x_2,y) \ge F(x_1,y)$；固定 x，$y_2 > y_1 \Rightarrow F(x,y_2) \ge F(x,y_1)$。

性质 2　有界与极限： $0 \le F(x,y) \le 1$，且对任意固定的 x, y，

$$F(-\infty,y) = \lim_{x\to-\infty} F(x,y) = 0, \quad F(x,-\infty) = \lim_{y\to-\infty} F(x,y) = 0,$$

$$F(-\infty,-\infty) = 0, \qquad F(+\infty,+\infty) = \lim_{x\to+\infty,\,y\to+\infty} F(x,y) = 1.$$

性质 3　右连续： $F(x,y)$ 关于 x 右连续，关于 y 也右连续：$F(x+0,y) = F(x,y)$，$F(x,y+0) = F(x,y)$。

性质 4　矩形公式： 对任意 $x_1 < x_2$，$y_1 < y_2$，

$$\boxed{P\{x_1 < X \le x_2,\ y_1 < Y \le y_2\} = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)}$$

且该值 ≥ 0。

证明（性质 1—3）

性质 1。设 $x_1 < x_2$。若某次试验结果满足 $X \le x_1$，则必然满足 $X \le x_2$，故事件包含 $\{X \le x_1, Y \le y\} \subset \{X \le x_2, Y \le y\}$。由概率的单调性（$A \subset B \Rightarrow P(A) \le P(B)$）得 $F(x_1, y) \le F(x_2, y)$。对 y 同理，只需把“X 的门槛”换成“Y 的门槛”，推理完全相同。

性质 2。$F(x, y)$ 是某个事件的概率，由概率公理 $0 \le F \le 1$。再证 $F(-\infty, y) = 0$：令 $A_n = \{X \le -n,\ Y \le y\}$，则 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$（门槛越来越低，事件越来越小），且 $\bigcap_n A_n = \varnothing$——因为任一样本点 e 对应的 $X(e)$ 是一个确定的实数，不可能对所有 n 都 $\le -n$。由概率的连续性，$\lim_{n\to\infty} F(-n, y) = P(\varnothing) = 0$。又由性质 1，$F(x, y)$ 随 x 单调，所以沿任何方式 $x \to -\infty$ 的极限都等于沿 $x = -n$ 的极限，即 $F(-\infty, y) = 0$。$F(x, -\infty) = 0$、$F(-\infty, -\infty) = 0$ 同理。最后令 $B_n = \{X \le n, Y \le n\}$，则 $B_1 \subset B_2 \subset \cdots$ 且 $\bigcup_n B_n = S$（任何一对实数总会被某个足够大的 n 同时超过），故 $F(+\infty, +\infty) = P(S) = 1$。

性质 3。设 $x_n \downarrow x$（从右侧趋于 x）。令 $C_n = \{X \le x_n, Y \le y\}$，则 $C_1 \supset C_2 \supset \cdots$，且 $\bigcap_n C_n = \{X \le x, Y \le y\}$（$X(e) \le x_n$ 对所有 n 成立 $\iff$ $X(e) \le x$）。由概率的连续性，$F(x_n, y) \to F(x, y)$，即关于 x 右连续。关于 y 同理。 ■

为什么是“右”连续而不是左连续？　从右边逼近时，阴影区域 $\{X \le x_n\}$ 一点点**收缩**到 $\{X \le x\}$，边界线 $X = x$ 始终被包含；从左边逼近时，区域 $\{X \le x_n\}$（$x_n < x$）永远缺少边界线 $X = x$ 上的那部分概率。若 X 恰好以正概率取值 x，左极限就会比 $F(x, y)$ 小一截。这与一维分布函数完全一样。

现在补全笔记中写了“?”的那一项：

核心公式 · 笔记第 368 页 (5) 式 “$F(x, +\infty) = ?$” 的答案 教学补全

$$F(x, +\infty) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y) = P\{X \le x\} = F_X(x), \qquad F(+\infty, y) = P\{Y \le y\} = F_Y(y).$$

即：把 Y 的门槛放到无穷大，Y 就“不再受限制”，剩下的正是 X 自己的分布函数。证明与性质 2 相同：$\{X \le x, Y \le n\} \uparrow \{X \le x\}$，再用概率的连续性。它就是 第 6 节 边缘分布函数的公式。

性质 4 的来历。它是本节最常用的计算公式，下面先看图，再证明。

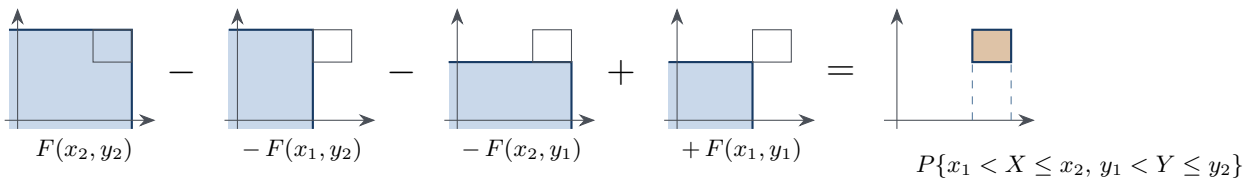


图 6　矩形公式的“加减图”：大区域减去两块、多减的左下角加回来

图 6 中每一小图的阴影是一个分布函数值对应的无穷矩形，小框是目标矩形 $(x_1, x_2] \times (y_1, y_2]$。从 $F(x_2, y_2)$ 的大阴影中减掉“左边一条” $F(x_1, y_2)$ 和“下边一条” $F(x_2, y_1)$ 后，左下角 $F(x_1, y_1)$ 被减了两次，必须加回一次，最后只剩目标矩形。这正是笔记第 368 页右下角示意图的含义。

证明（性质 4）

记 $A=\{X\le x_2,Y\le y_2\}$，$B=\{X\le x_1,Y\le y_2\}$，$C=\{X\le x_2,Y\le y_1\}$。则 $B\subset A$，$C\subset A$，$BC=\{X\le x_1,Y\le y_1\}$，并且

$$\{x_1<X\le x_2,\ y_1<Y\le y_2\}=A-(B\cup C).$$

由于 $B\cup C\subset A$，有

$$\begin{aligned}P\{x_1<X\le x_2,\ y_1<Y\le y_2\}&=P(A)-P(B\cup C) && \text{（减法公式）}\\&=P(A)-\big[P(B)+P(C)-P(BC)\big] && \text{（加法公式）}\\&=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1). && \text{（定义）}\end{aligned}$$

左边是概率，所以右边 ≥ 0。 ■

性质 4 不能由性质 1—3 推出：一个反例 教学补全

令 $G(x,y)=\begin{cases}1, & x+y\ge 1\\ 0, & x+y<1\end{cases}$。它对 x、对 y 都单调不减；取值在 $[0,1]$ 内，$G(-\infty,y)=0$，$G(+\infty,+\infty)=1$；在“$x+y\ge 1$”的闭半平面上取 1，所以也右连续。但取矩形 $(0,1]\times(0,1]$：

$$G(1,1)-G(0,1)-G(1,0)+G(0,0)=1-1-1+0=-1<0,$$

“概率”为负数，所以 G **不是**任何二维随机变量的分布函数（见图 7）。 结论：判断一个二元函数能否作分布函数，**四条性质缺一不可**。（反过来，满足四条性质的函数一定是某个二维随机变量的分布函数，这需要测度论工具，当前不要求证明。）

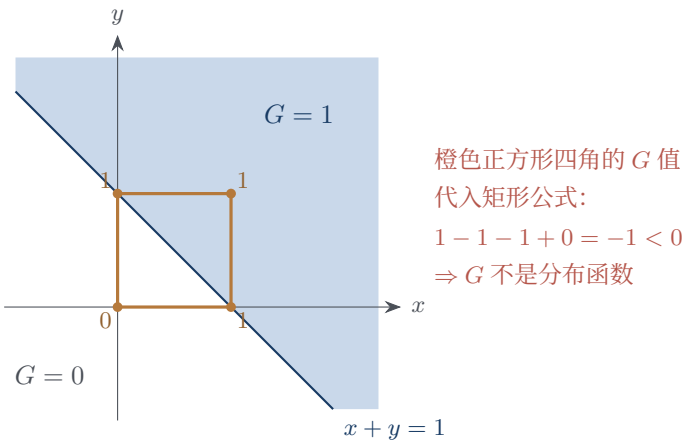


图 7　反例：满足单调、有界、右连续，却使矩形“概率”为负

图 7 中橙色小正方形的三个角 $(1,1),(0,1),(1,0)$ 都在直线 $x+y=1$ 上或右上方（$G=1$），只有 $(0,0)$ 在左下方（$G=0$）；代入矩形公式正负号一抵消，得到 -1。

例题 · 2　笔记第 369 页例题：用矩形公式求概率 原图

设 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)=\begin{cases}1-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y}, & x\geq 0,\ y\geq 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $P\{1<X\leq 2,\ 3<Y\leq 5\}$。

已知： $F(x,y)$。　**求：** 矩形 $(1,2]\times(3,5]$ 上的概率。　**思路：** 直接套矩形公式，$x_1=1, x_2=2, y_1=3, y_2=5$。

第一步（化简）：当 $x,y\geq 0$ 时，$F(x,y)=(1-2^{-x})(1-2^{-y})$（展开即可验证）。这一步笔记没有写，但能让计算量大大减少。

第二步（代入）：

$$\begin{aligned}P&=F(2,5)-F(1,5)-F(2,3)+F(1,3)\\&=(1-2^{-2})(1-2^{-5})-(1-2^{-1})(1-2^{-5})-(1-2^{-2})(1-2^{-3})+(1-2^{-1})(1-2^{-3})\\&=\left[(1-2^{-2})-(1-2^{-1})\right]\left[(1-2^{-5})-(1-2^{-3})\right]\\&=\left(\tfrac12-\tfrac14\right)\left(\tfrac18-\tfrac{1}{32}\right)=\tfrac14\cdot\tfrac{3}{32}=\boxed{\tfrac{3}{128}}.\end{aligned}$$

检查： 结果在 $(0,1)$ 内，且与笔记一致。　**本题想说明：** 矩形公式四项的正负号记作“右上正、左上负、右下负、左下正”；若 F 能写成乘积形式，概率也能“分开算再相乘”（这一现象在 §3.4 独立性中会有正式解释）。

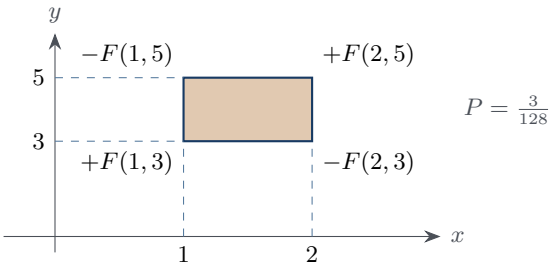


图 8　例 2：目标矩形与四个角上的符号

易错提醒

1. 矩形公式针对的是“**左开右闭**”矩形 $x_1<X\leq x_2$。对离散型随机变量，若题目问 $P\{x_1\leq X\leq x_2,\dots\}$，边界上的概率可能不为 0，不能直接套用。
2. 四个角的符号容易记反：离原点最远的右上角 (x_2,y_2) 为正，对角的左下角 (x_1,y_1) 也为正，另外两个角为负。

分布函数虽然能描述一切二维随机变量，但用它算概率往往不方便（要对四个角求值，且对一般区域没有公式）。和第二章一样，我们针对两类最常见的情形，寻找“更顺手”的工具：离散型用**分布律**，连续型用**概率密度**。

5.2 离散型二维随机变量与联合分布律

定义 · 离散型二维随机变量与联合分布律 原图

若二维随机变量 (X,Y) 全部可能取到的值是**有限对或可列无限多对**，则称 (X,Y) 是离散型二维随机变量。设其全部可能值为 (x_i,y_j)，$i,j=1,2,\dots$，记

$$\boxed{P\{X=x_i,\ Y=y_j\}=p_{ij},\qquad i,j=1,2,\dots}$$

称为 (X,Y) 的**分布律**，或 X 和 Y 的**联合分布律**。它常写成表格：行对应 y_j（或 x_i），列对应 x_i（或 y_j），格子里填 p_{ij}。

定理 / 性质 · 联合分布律的性质 原图

(1) 非负性：$p_{ij}\ge 0$；　(2) 规范性：$\sum_i\sum_j p_{ij}=1$。

（教学补全）与分布函数的关系：$F(x,y)=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$，即把 (x,y) 左下方（含边界）所有格点的概率加起来。

证明

p_{ij} 是概率，故非负。事件 $\{X=x_i,Y=y_j\}$（$i,j=1,2,\dots$）两两互不相容，且它们的并是必然事件（(X,Y) 总要取到某一对值），由可列可加性 $\sum_i\sum_j p_{ij}=P(S)=1$。同理，$\{X\le x,Y\le y\}$ 是满足 $x_i\le x$，$y_j\le y$ 的那些互不相容事件 $\{X=x_i,Y=y_j\}$ 的并，求和即得 $F(x,y)$ 的表达式。 ■

反例（它不是联合分布律）。表格 $\begin{bmatrix}0.3 & 0.4\\ 0.2 & 0.2\end{bmatrix}$ 各项非负，但总和为 $1.1\ne 1$；表格 $\begin{bmatrix}0.6 & -0.1\\ 0.2 & 0.3\end{bmatrix}$ 总和为 1，但有负数。两者都不是分布律——**两条性质要同时检查**。

例题 · 3 笔记第 369 页例题：两步随机取数 原图 教学补全

随机变量 X 在 $1,2,3,4$ 四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量 Y 在 $1\sim X$ 中等可能地取一整数值。试求 (X,Y) 的分布律。

思路：这是“两步试验”：先定 X，再在 X 确定的范围里定 Y。第二步的概率依赖第一步的结果，所以要用**乘法公式** $P(AB)=P(A)P(B\mid A)$。笔记只写了结果，下面补出依据。

第一步：$P\{X=i\}=\frac14$，$i=1,2,3,4$。

第二步：在 $X=i$ 的条件下，Y 在 $1,\dots,i$ 中等可能，故 $P\{Y=j\mid X=i\}=\frac1i$（$1\le j\le i$）；若 $j>i$，Y 不可能取 j，条件概率为 0。

第三步：由乘法公式，

$$\boxed{P\{X=i,Y=j\}=P\{X=i\}\,P\{Y=j\mid X=i\}=\frac14\cdot\frac1i,\quad 1\le j\le i\le 4;\qquad j>i\text{ 时为 }0.}$$

检查：$\sum_{i=1}^4\sum_{j=1}^i\frac{1}{4i}=\sum_{i=1}^4 i\cdot\frac{1}{4i}=4\times\frac14=1$。

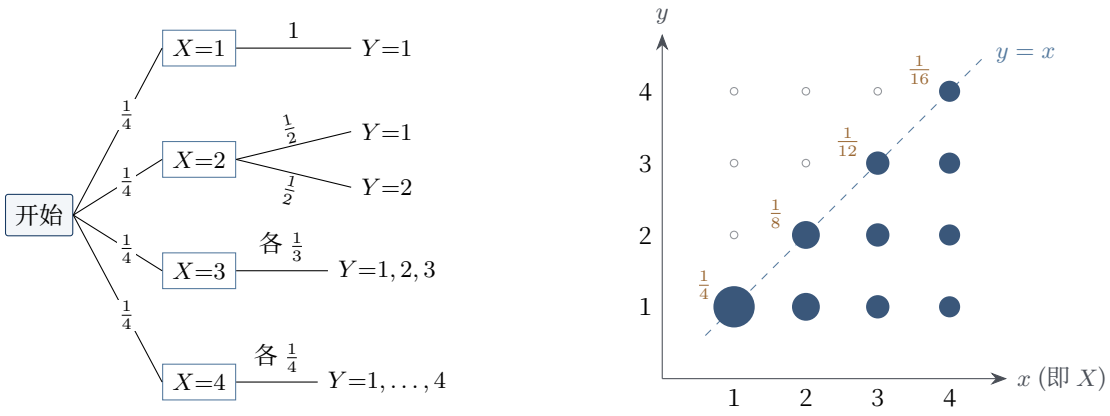


图 9　例 3。左：两步试验的概率树（每条路径概率相乘）；右：分布律的格点图，实心圆面积示意概率大小，空心圆表示概率为 0 的格点

图 9 左侧概率树的每条从左到右的路径对应一个格子：沿路径把边上的概率相乘，就是乘法公式。右侧格点图显示：所有正概率都落在直线 $y=x$ **及其下方**，这是因为 Y 不可能超过 X；同一列的点一样大（同一 $X=i$ 下 Y 等可能），越往右的列点越小（$\frac{1}{4i}$ 随 i 增大而变小）。

Y \ X	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$

上表即笔记中的“画表”结果；笔记中空白的格子在规范写法中应**明确填 0**（浅红色格），否则读者无法区分“概率为 0”与“忘了写”。

易错提醒

(1) $P\{Y=j \mid X=i\}=\frac{1}{i}$ 只在 $j \le i$ 时成立，$j>i$ 时是 0，不能对所有格子一律填 $\frac{1}{4i}$。
(2) 常见错误是误以为 Y 也在 $1\sim4$ 中等可能，得到每格 $\frac{1}{16}$——这忽略了“Y 的范围由 X 决定”。

5.3　连续型二维随机变量与联合概率密度

为什么需要概率密度

如果 (X,Y) 可以在平面某个区域内“连续地”取值（如弹着点），那么它落在任何一个确定点上的概率都是 0，分布律失效。第二章处理同样的问题时，引入了“单位长度上的概率”——概率密度；现在自然引入“**单位面积上的概率**”。

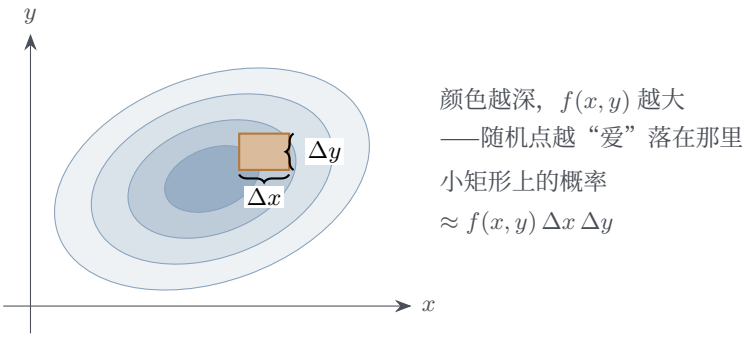


图 10　联合概率密度的直观：平面上“概率的面密度”，小矩形上的概率约为密度乘面积

图 10 的等高线表示密度 $f(x,y)$ 的大小：颜色越深，单位面积上“堆”的概率越多。橙色小矩形的概率约为 $f(x,y)\Delta x\Delta y$，所以**f 本身不是概率，f 乘面积才是概率**。把整个区域切成许多小矩形求和再取极限，就得到二重积分——这就是下面定义的来历。

定义 · 连续型二维随机变量与联合概率密度 原图

对于二维随机变量 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$，如果存在非负可积函数 $f(x,y)$，使对于任意 x,y 有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

则称 (X,Y) 是**连续型二维随机变量**，$f(x,y)$ 称为 (X,Y) 的**概率密度**，或 X 和 Y 的**联合概率密度**（joint probability density）。

符号说明：积分变量用 u,v，是因为上限已经用了 x,y（纠错 E5）；积分区域正是图 5 中的左下方无穷矩形——$F(x,y)$ **就是密度在该区域上的“总量”**。

定理 / 性质 · 联合概率密度的性质 原图 教学补全

(1) 非负性：$f(x,y)\geq 0$。　　（对应离散型 $p_{ij}\geq 0$）

(2) 规范性：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1$。　　（对应 $\sum\sum p_{ij}=1$）

(3) 区域概率：设 G 是 xOy 平面上的区域，则 $\boxed{P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}$。

(4) 若 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 连续，则 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\,\partial y}=f(x,y)$。

(5) （教学补全）(X,Y) 落在任一条“面积为 0”的曲线（如直线 $y=x$）上的概率为 0。因此对连续型，“$\leq$”与“$<$”可以随意互换。

推导与说明

(2) 在定义中令 $x\to+\infty$，$y\to+\infty$，左边趋于 $F(+\infty,+\infty)=1$（性质 2），右边趋于全平面上的积分。

(3) 先看矩形 $G=(x_1,x_2]\times(y_1,y_2]$。由矩形公式与定义，

$$\begin{aligned}P\{(X,Y)\in G\}&=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)\\&=\int_{-\infty}^{y_2}\Big[\int_{-\infty}^{x_2}-\int_{-\infty}^{x_1}\Big]f\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v-\int_{-\infty}^{y_1}\Big[\int_{-\infty}^{x_2}-\int_{-\infty}^{x_1}\Big]f\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\int_{-\infty}^{y_2}\int_{x_1}^{x_2}f\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v-\int_{-\infty}^{y_1}\int_{x_1}^{x_2}f\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\int_{y_1}^{y_2}\int_{x_1}^{x_2}f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,\end{aligned}$$

两次都用了“积分区间可加”：$\int_{-\infty}^{b}-\int_{-\infty}^{a}=\int_a^b$。对一般区域 G，用许多小矩形去逼近它，把各小矩形上的概率相加再取极限即得 (3)。**以下为直观解释，不替代严格证明：**严格证明需要测度论中的“测度扩张”工具，当前阶段只需掌握并会使用结论。

(4) 记 $g(x,v)=\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\,\mathrm{d}u$，则 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}g(x,v)\,\mathrm{d}v$。由变上限积分求导（微积分基本定理），$\frac{\partial F}{\partial y}=g(x,y)=\int_{-\infty}^{x}f(u,y)\,\mathrm{d}u$；再对 x 求导得 $\frac{\partial^2F}{\partial y\partial x}=f(x,y)$。这里需要 f 在该点连续，所以 (4) 带有条件。先对 x 再对 y 求导结果相同。

(5) 直线（或光滑曲线）可以被总面积任意小的一串小矩形覆盖，而 f 乘面积才是概率，故概率为 0。 ■

密度不是概率，可以大于 1

在三角形 $D=\{x\ge0,y\ge0,x+y\le1\}$ 上取 $f(x,y)=2$（其他地方为 0）：$f\ge0$，且 $\iint_D 2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\times\frac12=1$，所以它是合法的密度，但 $f=2>1$。**密度的值可以大于 1，只有“密度 × 面积”才受 $[0,1]$ 限制**。同时，$P\{X=0.2,Y=0.3\}=0$，而不是 2。

三道课堂例题：从“区域”到“累次积分”

连续型问题的计算几乎都遵循同一个流程：**画出密度非零的区域 → 画出事件对应的区域 → 取两者交集 → 定积分次序和上下限 → 计算**。下面三道例题都来自笔记，讲义补出了“为什么这样定上下限”。

例题 · 4　笔记第 370 页例①：指数型密度 原图

设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-(2x+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ (1) 求分布函数 $F(x,y)$；(2) 求 $P\{Y\le X\}$。

(1) 思路：按定义积分。当 $x\le0$ 或 $y\le0$ 时，左下方区域与第一象限（密度非零处）没有公共面积，$F=0$；当 $x>0,y>0$ 时，只需在 $[0,x]\times[0,y]$ 上积分：

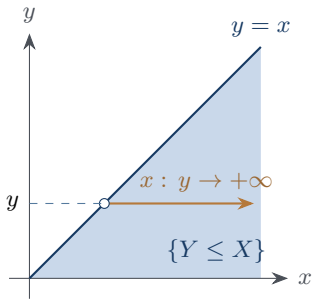
$$\begin{aligned}F(x,y)&=\int_0^y\int_0^x 2\mathrm{e}^{-2u-v}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\int_0^y\mathrm{e}^{-v}\Big[-\mathrm{e}^{-2u}\Big]_0^x\,\mathrm{d}v\qquad\text{（内层对 }u\text{ 积分，}\mathrm{e}^{-v}\text{ 视为常数）}\\&=\int_0^y\mathrm{e}^{-v}(1-\mathrm{e}^{-2x})\,\mathrm{d}v=(1-\mathrm{e}^{-2x})\Big[-\mathrm{e}^{-v}\Big]_0^y=(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-y}).\end{aligned}$$

$$\therefore\quad F(x,y)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-y}), & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 思路： 事件 $\{Y \le X\}$ 对应区域 $G = \{(x,y) : y \le x\}$（直线 $y = x$ 的右下方），与第一象限的交集是图 11 中的阴影。先对 x 积分：固定 $y > 0$，x 从 y 走到 $+\infty$。

$$P\{Y \le X\} = \int_0^{+\infty}\int_y^{+\infty} 2\mathrm{e}^{-(2x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-y}\Big[-\mathrm{e}^{-2x}\Big]_y^{+\infty}\mathrm{d}y$$
$$= \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-y}\cdot\mathrm{e}^{-2y}\,\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3y}\,\mathrm{d}y = \boxed{\tfrac{1}{3}}.$$

检查： $\frac{1}{3} \in (0,1)$；由于 X 的“衰减率”（2）比 Y（1）大，X 倾向于取较小的值，所以 $Y \le X$ 的可能性应小于一半——$\frac{1}{3}$ 合理。



阴影 = 事件区域 ∩ 第一象限
橙色箭头：先对 x 积分时
x 的取值范围（从直线到无穷）

图 11　例 4(2)：$P\{Y \le X\}$ 的积分区域（对应笔记第 370 页右下图）

例题 · 5　笔记第 371 页例②：三角形上的密度 原图

设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 6x, & 0 \le x \le y \le 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$　求 $P\{X+Y \le 1\}$。

第一步（画密度区域）： $0 \le x \le y \le 1$ 是以 $(0,0),(0,1),(1,1)$ 为顶点的三角形（直线 $y = x$ 的左上方）。

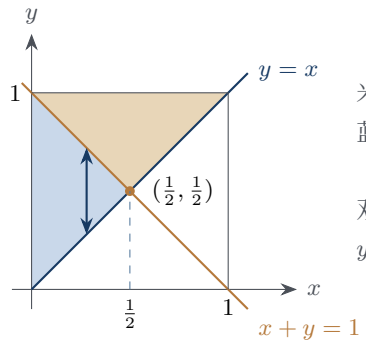
第二步（画事件区域）： $X + Y \le 1$ 是直线 $x + y = 1$ 的左下方。

第三步（取交集）： 两者的交是以 $(0,0),(0,1),(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 为顶点的小三角形。关键点 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 是 $y = x$ 与 $x + y = 1$ 的交点——这就是积分上限 $\frac{1}{2}$ 的来历（笔记中直接写了 $\frac{1}{2}$，未说明）。

第四步（定次序与上下限）： 先对 y 积分：固定 $x \in [0,\frac{1}{2}]$，y 从下边界 $y = x$ 走到上边界 $y = 1 - x$。

$$P\{X+Y \le 1\} = \int_0^{1/2}\int_x^{1-x} 6x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^{1/2} 6x(1-2x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{1/2}(6x - 12x^2)\,\mathrm{d}x$$
$$= \Big[3x^2 - 4x^3\Big]_0^{1/2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \boxed{\tfrac{1}{4}}.$$

本题想说明： 上下限来自图，而不是来自公式；先画图，再写积分。



米色：密度非零区域
蓝色：再满足 $X+Y\le 1$ 的部分（被积区域）
双箭头：固定 x 时，y 从 x 走到 $1-x$

图 12　例 5：密度区域（米色）与事件区域的交（蓝色），交点给出上限 $\frac{1}{2}$

例题 · 6　笔记第 371 页例③：分块求分布函数 原图 教学补全

已知 X 和 Y 的联合概率密度为 $\varphi(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x,y)$。

思路： $F(x,y)$ 是“左下方无穷矩形”与“单位正方形”交集上的积分。随着点 (x,y) 的位置不同，交集的形状不同，所以要按图 13 把平面分成五块分别计算。

① $x<0$ **或** $y<0$：左下方区域与正方形无公共面积，$F=0$。

② $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$：交集是 $[0,x]\times[0,y]$，$F=\int_0^y\int_0^x 4uv\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\int_0^y 2x^2v\,\mathrm{d}v=x^2y^2$。

③ $0\le x\le 1,\ y>1$：Y 的门槛超过了正方形顶边，交集是 $[0,x]\times[0,1]$，$F=\int_0^1\int_0^x 4uv\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=x^2$。

④ $x>1,\ 0\le y\le 1$：同理交集是 $[0,1]\times[0,y]$，$F=y^2$。

⑤ $x>1,\ y>1$：整个正方形都在左下方，$F=1$。

$$\therefore\quad F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0\ \text{或}\ y<0,\\ x^2y^2, & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,\\ x^2, & 0\le x\le 1,\ y>1,\\ y^2, & x>1,\ 0\le y\le 1,\\ 1, & x>1,\ y>1.\end{cases}$$

检查： 五个条件恰好覆盖整个平面且互不重叠；在分界线上相邻两段的值相等（如 $y=1$ 时 $x^2y^2=x^2$），F 连续，符合连续型分布函数的特点。

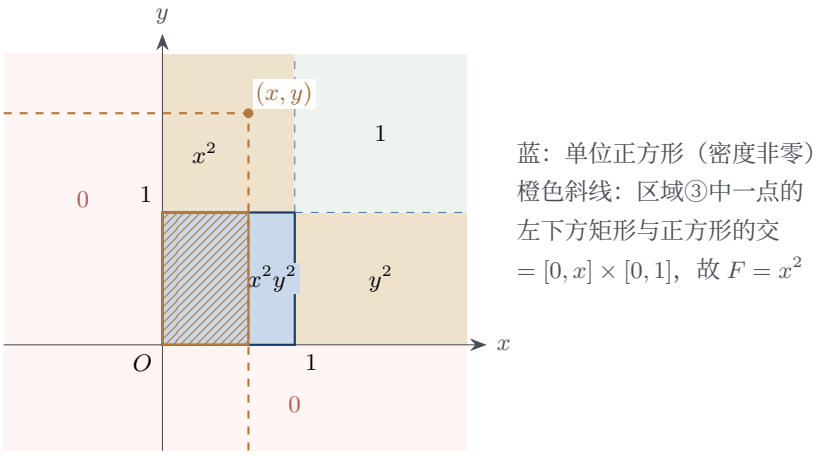


图 13　例 6：平面五分区及各区的 $F(x,y)$；橙色斜线部分说明区域③为什么等于 x^2

图 13 的五种颜色对应五段表达式。以区域③为例：橙点的左下方矩形“盖住”了正方形的左侧一整条 $[0,x]\times[0,1]$，因为 $y>1$ 时顶边已被完全包含，Y 不再起限制作用，所以结果只与 x 有关。这也预告了 第 6 节：**当一个门槛放到足够大，剩下的就是另一个变量自己的分布**。

相近概念辨析：离散型 vs 连续型

比较维度	离散型：联合分布律 p_{ij}	连续型：联合概率密度 $f(x,y)$
本质	每个格点上“一颗颗”的概率	平面上“摊开”的概率面密度
能否直接当概率	能：$p_{ij}=P\{X=x_i,Y=y_j\}$	不能：f 可以大于 1；单点概率为 0
非负 / 规范	$p_{ij}\ge 0$，$\sum\sum p_{ij}=1$	$f\ge 0$，$\iint f=1$
求区域概率	把区域内格点的 p_{ij} 相加	在区域上做二重积分
与 F 的关系	$F=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$（阶梯状）	$F=\iint f$，$f=\partial^2F/\partial x\partial y$（连续）
边界 “$\le$” 与 “$<$”	一般**不能**互换	可以互换
常见错误	空格不填 0；漏掉某些格点	积分上下限不画图就写；把 f 当概率

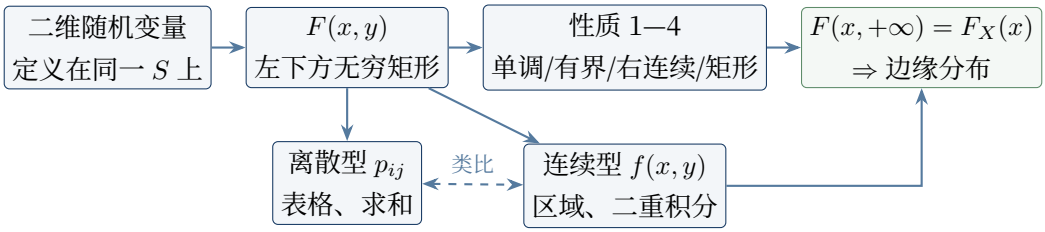


图 14　§ 3.1 知识地图

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么分别知道 X、Y 的分布，还不足以求“落在圆内”的概率?
2. $F(x,y)$ 的几何意义是什么？它的定义里逗号代表什么?
3. 写出矩形公式，并说明四项的正负号怎样用图记忆。
4. 为什么 F 是右连续的？举出 $F(x_2,y)=F(x_1,y)$（$x_2>x_1$）的例子。

5. 判断一个表格能否作联合分布律要查哪两条？判断 f 能否作密度呢？
6. 连续型计算的五步流程是什么？例 5 中上限 $\frac{1}{2}$ 从哪里来？
7. 为什么连续型密度可以大于 1？

到这里，我们已经解决了什么？我们有了描述“一对随机变量”的统一工具 $F(x,y)$，以及两种更好用的形式 p_{ij} 与 $f(x,y)$，并能计算平面任意区域上的概率。　**下一步还需要解决什么？**很多时候我们手里有联合分布，却只关心其中一个变量——例如知道了弹着点的联合规律，只想知道“横向偏差 X”的规律。性质 2 后补出的 $F(x,+\infty)=F_X(x)$ 已经暗示了答案，这就是 §3.2 边缘分布。

6　边缘分布（教材 §3.2）

本节回答三个问题：(1) 已知联合分布，怎样得到 X（或 Y）单独的分布？(2) 离散型、连续型分别怎样具体计算？(3) 反过来，两个边缘分布能不能拼回联合分布？　**知识路线：**边缘分布函数 → 边缘分布律（按行 / 列求和） → 边缘概率密度（对另一个变量积分） → “边缘不能决定联合”。

6.1　边缘分布函数

定义 · 边缘分布函数 原图

二维随机变量 (X,Y) 作为一个整体，有分布函数 $F(x,y)$；而 X 和 Y 各自也是随机变量，也各有分布函数，分别记为 $F_X(x)$、$F_Y(y)$，依次称为二维随机变量 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布函数**（marginal distribution function）。

笔记用红笔强调了一句：**“边缘分布函数可以由联合分布函数确定。”**下面这个公式就是“确定”的方式。

核心公式 · 边缘分布函数 原图

$$\boxed{F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{X\le x,\ Y<+\infty\}=F(x,+\infty),\qquad F_Y(y)=F(+\infty,y)}$$

公式来源（笔记第 372 页的推导 原图**，并补出极限的依据** 教学补全**）**

笔记的推导是：$F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{(X\le x)\cap S\}=P\{(X\le x)\cap(Y\le+\infty)\}=F(x,+\infty)$。其中“$Y\le+\infty$”应理解为“$Y$ 取任何实数”，即必然事件 S。严格地说，令 $A_n=\{X\le x,\ Y\le n\}$，则 $A_1\subset A_2\subset\cdots$，$\bigcup_n A_n=\{X\le x\}$，由概率的连续性

$$F_X(x)=P\{X\le x\}=\lim_{n\to\infty}P(A_n)=\lim_{n\to\infty}F(x,n)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)\overset{\text{记}}{=\!=}F(x,+\infty).$$

（最后一步用到 F 对 y 单调，所以沿 $y=n$ 的极限就是 $y\to+\infty$ 的极限。）$F_Y(y)$ 同理。 ■

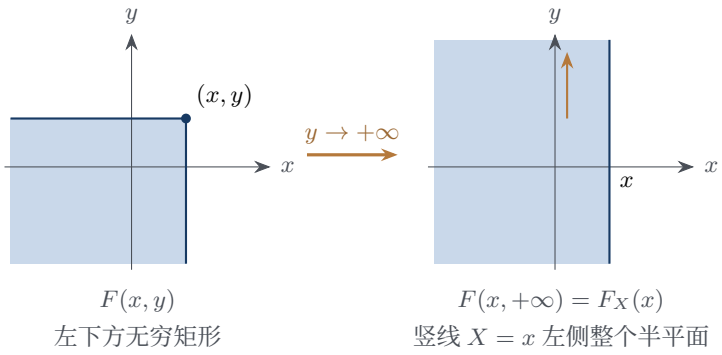


图 15　边缘分布函数的几何意义：上边界推到无穷远，左下方矩形变成左半平面

图 15 左边是 $F(x,y)$ 的区域，右边把上边界 $Y=y$ 推到无穷远后，区域变成竖线 $X=x$ 左侧的整个半平面——这恰好是事件 $\{X\le x\}$，对 Y 不再有任何限制。

例题 · 7　求边缘分布函数（接例 2 与例 4）

(1) 例 2 中 $F(x,y)=(1-2^{-x})(1-2^{-y})\ (x,y\ge 0)$，求 $F_X(x)$；(2) 例 4 中 $F(x,y)=(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-y})\ (x,y>0)$，求 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$。

解：(1) 当 $x\ge 0$ 时，$F_X(x)=\lim\limits_{y\to+\infty}(1-2^{-x})(1-2^{-y})=1-2^{-x}$（因为 $2^{-y}\to 0$）；当 $x<0$ 时，$F(x,y)\equiv 0$，故 $F_X(x)=0$。所以 $F_X(x)=\begin{cases}1-2^{-x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$。

(2) 同理，$F_X(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，$F_Y(y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$。

检查：图 16 中三条曲线都从 0 单调上升到 1，满足一维分布函数的全部性质。　**本题想说明：**求边缘分布函数就是“对另一个变量取极限 $+\infty$”；分段函数要连同“其他”那一段一起写。

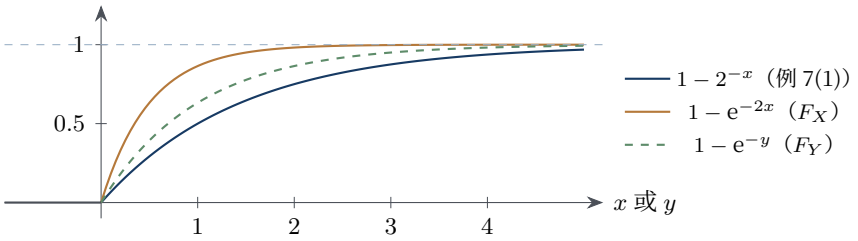


图 16　例 7 中三个边缘分布函数：都从 0 单调增加到 1；$1-\mathrm{e}^{-2x}$ 上升最快

6.2　边缘分布律

公式与“边缘”一词的来历

对离散型 (X,Y)，事件 $\{X=x_i\}$ 可以按 Y 取什么值拆成许多互不相容的小事件：

$$\{X=x_i\}=\bigcup_j\{X=x_i,\ Y=y_j\}.$$

由可列可加性（也就是全概率公式的思想）即得下面的公式。

核心公式 · 边缘分布律 教学补全

$$p_{i\cdot} \xlongequal{\text{记}} P\{X=x_i\}=\sum_j p_{ij}, \qquad p_{\cdot j} \xlongequal{\text{记}} P\{Y=y_j\}=\sum_i p_{ij}$$

$p_{i\cdot}$ 中的圆点“·”表示“对 j 已经求和”。并且 $F_X(x)=\sum_{x_i\le x} p_{i\cdot}$，与 $F_X(x)=F(x,+\infty)$ 一致。

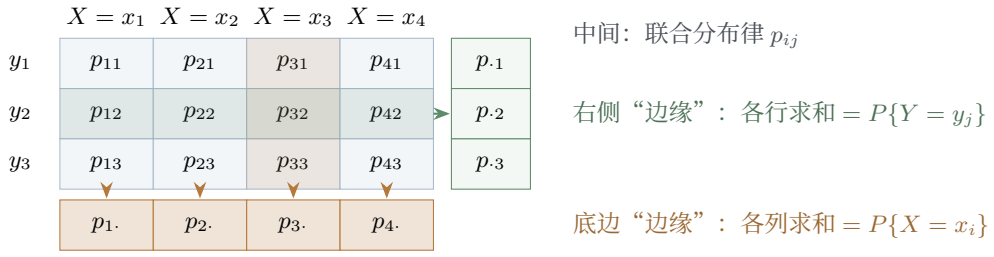


图 17　“边缘分布”名称的来历：把行和、列和写在表格的边缘上

图 17 中间是联合分布律表，把第 i 列所有格子加起来（如橙色阴影列）写在表格下边缘，就是 X 的分布律；把第 j 行加起来（如绿色阴影行）写在右边缘，就是 Y 的分布律。“边缘”一词正是指这些写在表格边缘的数。

例题 · 8 完成笔记第 372 页引例 原图 教学补全

N 等可能地在 $1,2,3,\dots,10$ 十个值中取一个值。设 $D=D(N)$ 是能整除 N 的正整数的个数，$M=M(N)$ 是能整除 N 的素数的个数（笔记中记为 F，见记号提醒）。试写出 D 和 M 的联合分布律，并求边缘分布律。

第一步（笔记已完成 原图）：逐个列出 N 对应的 D,M。

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4
M	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2

（核对：4 的正因数为 $1,2,4$，素因数只有 2；6 的正因数为 $1,2,3,6$，素因数为 $2,3$；8 的正因数为 $1,2,4,8$，素因数只有 2。）

第二步（教学补全）：把相同 (D,M) 的 N 归到一起，每个 N 的概率是 $\frac{1}{10}$。

(D,M)	$(1,0)$	$(2,1)$	$(3,1)$	$(4,1)$	$(4,2)$
对应的 N	1	2, 3, 5, 7（素数）	4, 9（素数的平方）	8	6, 10
概率	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$

第三步：写出联合分布律，并在边缘求和。

M \ D	1	2	3	4	$P\{M=j\}$
0	$\frac{1}{10}$	0	0	0	$\frac{1}{10}$
1	0	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{10}$
2	0	0	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$
$P\{D=i\}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	1

结果： D 的分布律为 $P\{D=1,2,3,4\}=\frac{1}{10},\frac{4}{10},\frac{2}{10},\frac{3}{10}$；$M$ 的分布律为 $P\{M=0,1,2\}=\frac{1}{10},\frac{7}{10},\frac{2}{10}$。

检查： 两个边缘分布律各自之和都为 1，且右下角总和为 1。　**本题想说明：** 求联合分布律的通用方法是“先列出每个基本结果对应的数对，再合并相同数对”。

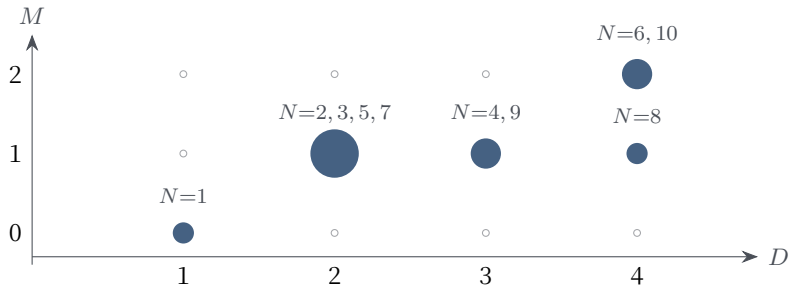


图 18　例 8 的格点图：每个实心点上方标出落到该点的 N，点越大概率越大

例题 · 9　例 3 表格的边缘分布律

对例 3 的表格按列、按行求和：$P\{X=i\}=\sum_j p_{ij}=i\cdot\frac{1}{4i}=\frac{1}{4}$，这正好还原了题设“$X$ 等可能”——说明表格没有算错。按行求和：

$$P\{Y=1\}=\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{12}+\tfrac{1}{16}=\tfrac{25}{48},\quad P\{Y=2\}=\tfrac{13}{48},\quad P\{Y=3\}=\tfrac{7}{48},\quad P\{Y=4\}=\tfrac{3}{48}=\tfrac{1}{16}.$$

检查： $\frac{25+13+7+3}{48}=1$。Y 取小值的可能性大，因为 $Y=1$ 在每种 X 下都能取到，而 $Y=4$ 只在 $X=4$ 时才可能。　**本题想说明：** 边缘分布律的一个用途是**检验**联合分布律——如果题设给了某个边缘分布，求出的表格必须与之吻合。

6.3　边缘概率密度（教学补全）

笔记在第 372 页讲到边缘分布律为止，但 §3.2 在教材中还包括连续型情形，后面的练习也需要它，这里按标准教材补全。

核心公式 · 边缘概率密度 教学补全

设 (X,Y) 是连续型，概率密度为 $f(x,y)$，则 X、Y 也都是连续型随机变量，其概率密度为

$$\boxed{f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x}$$

分别称为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘概率密度**。记忆口诀：**求谁的边缘密度，就把另一个变量积掉**。

推导

由边缘分布函数公式与联合密度的定义，

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}u.$$

这正是一维连续型分布函数的形式 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,\mathrm{d}u$，方括号里的函数就是 X 的概率密度，即 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$。（交换为“先对 y 积分再对 u 积分”需要 $f\ge 0$ 可积，本课程范围内总成立。）f_Y 同理。 ■

例题 · 10　例 5 的边缘概率密度

$f(x,y)=6x\ (0\le x\le y\le 1)$，求 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$。

思路：先看图 19 左：固定一个 $x\in[0,1]$，竖线穿过三角形时 y 从 x 走到 1——这就是对 y 积分的上下限；固定 y，横线穿过三角形时 x 从 0 走到 y。

$$f_X(x)=\int_x^1 6x\,\mathrm{d}y=6x(1-x),\ 0\le x\le 1;\qquad f_Y(y)=\int_0^y 6x\,\mathrm{d}x=3y^2,\ 0\le y\le 1;$$

其他地方均为 0。　**检查：**$\int_0^1 6x(1-x)\,\mathrm{d}x=3-2=1$，$\int_0^1 3y^2\,\mathrm{d}y=1$。

本题想说明：边缘密度的**自变量范围**和**积分上下限**都要从图上读出；最常见的错误是直接写 $\int_0^1 6x\,\mathrm{d}y=6x$，忘了三角形的下边界 $y=x$。

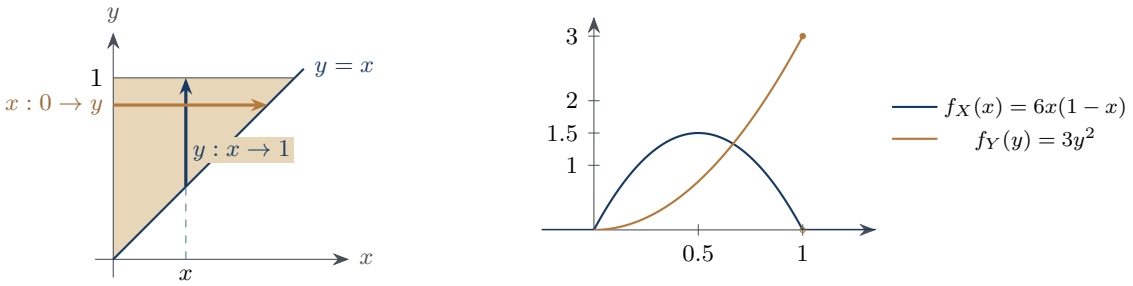


图 19　例 10。左：两种积分方向的上下限；右：两个边缘密度曲线（f_Y 在 $y=1$ 处达到 3，说明密度可以大于 1）

图 19 右：f_X 在 $x=\frac{1}{2}$ 附近最大，因为那里既有较大的 $6x$，竖线穿过三角形的长度 $1-x$ 也不太短；f_Y 随 y 单调增加，因为 y 越大，横线穿过三角形越长，且经过的 x 越大。**边缘密度 = 沿一条线把联合密度“压扁”后的总量**。同理，例 4 中可得 $f_X(x)=2\mathrm{e}^{-2x}\ (x>0)$，$f_Y(y)=\mathrm{e}^{-y}\ (y>0)$，

恰好是例 7 中 F_X, F_Y 的导数。

6.4 边缘分布不能决定联合分布

由联合可以求出边缘；但反过来，**只知道两个边缘，一般无法确定联合**。

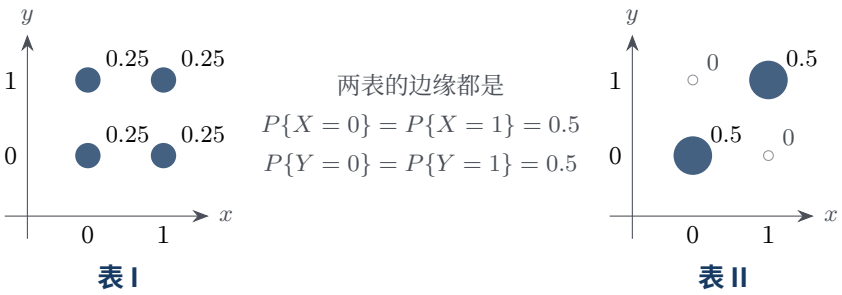


表 I　　**表 II**

图 20　两个不同的联合分布律，边缘分布律完全相同

图 20：表 I 中四个点概率都是 0.25；表 II 中概率全部集中在对角线上（X 与 Y 总是相等）。两张表按行、按列求和结果一模一样，但表 II 中 $P\{X=Y\}=1$，表 I 中只有 0.5——**联合分布包含了“X 与 Y 之间的关系”，这部分信息在求边缘时被“加掉”了**。什么时候边缘能决定联合？答案是 X, Y 相互独立时（$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$），这是 §3.4 的内容。表 I 正是独立的情形。

> **拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握**　工程上最重要的二维连续分布是**二维正态分布**，其密度的等高线是椭圆（封面右图、图 10 就是这种形状）。它的两个边缘分布都是一维正态分布，但“两个边缘都是正态”并不能反推“联合是二维正态”——这是图 20 结论在连续情形的翻版。在自动控制课程的卡尔曼滤波中，状态估计误差正是用多维正态分布描述的。

6.5 本章前两节总结：知识地图与概念辨析

对象	分布函数	离散型	连续型
联合	$F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}$	$p_{ij}=P\{X=x_i, Y=y_j\}$	$f(x,y)$，$F=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f$
关于 X 的边缘	$F_X(x)=F(x,+\infty)$	$p_{i\cdot}=\sum_j p_{ij}$（列和）	$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$
关于 Y 的边缘	$F_Y(y)=F(+\infty,y)$	$p_{\cdot j}=\sum_i p_{ij}$（行和）	$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$
求区域概率	矩形用矩形公式	区域内格点求和	区域上二重积分

比较维度	联合分布	边缘分布
描述对象	(X,Y) 作为整体	X 或 Y 单独
包含的信息	两个变量各自的规律 + 它们之间的关系	只有一个变量自己的规律
能否互推	联合 $\Rightarrow$ 边缘（总能）	边缘 $\Rightarrow$ 联合（一般不能，独立时可以）
几何图像	平面上的点 / 面密度	把平面概率“投影”到一条坐标轴上
常见错误	—	把 f_X 写成含 y 的式子；积分上下限不看区域

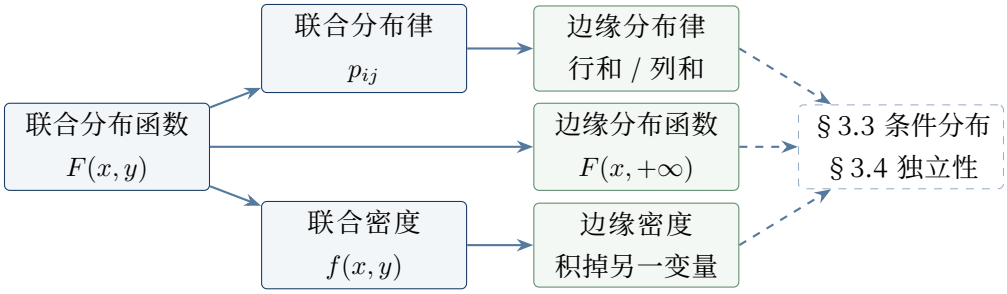


图 21　本章（§3.1—§3.2）知识地图：蓝色为联合，绿色为边缘，虚线框为后续内容

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么 $F_X(x)=F(x,+\infty)$？“$Y\le+\infty$”应如何理解？
2. 边缘分布律为什么是“行和、列和”？“边缘”一词从哪里来？
3. 写出边缘概率密度公式，并说明“积掉谁”。
4. 例 10 中 $f_X(x)$ 的积分下限为什么是 x 而不是 0？
5. 举一个例子说明两个边缘分布相同、联合分布却不同。
6. 由边缘能否推出联合？什么情况下可以？

到这里，我们已经解决了什么？我们能用 F, p_{ij}, f 描述一对随机变量，能算任意区域的概率，能从联合求出每个变量自己的规律。　**下一步还需要解决什么？**图 20 告诉我们：联合分布里藏着“X 与 Y 之间的关系”。接下来 §3.3 研究“已知 $Y=y$ 时 X 的分布”（条件分布），§3.4 研究“X 与 Y 毫无关系”这一特殊而重要的情形（独立性）——届时例 2、例 4 中“分布函数能写成乘积”的现象会得到正式解释。

7　知识点—题目对应表

正式练习共 38 道。下表告诉你每道题在检查哪个知识点；做完后若某一行错得多，就回到对应小节重读。

编号	核心知识点	基础 1—25	提升 26—35	跨学科 36—38
K1	二维随机变量的定义	10	—	—
K2	联合分布函数的定义与几何意义	1, 17	33	—
K3	分布函数的性质（单调、有界、右连续）	2, 11	26	—
K4	矩形公式	3, 16, 21	26, 30	—
K5	离散型联合分布律及性质	4, 5, 12, 17, 22, 25	28, 35	38
K6	连续型联合密度及规范性	6, 14, 18, 23	34	—
K7	区域概率 $\iint_G f$	7, 13, 19, 23	27, 31, 34	36
K8	由密度分块求分布函数	24	33	—
K9	F 与 f 的关系（混合偏导）	8, 14	—	—
K10	边缘分布函数 $F(x,+\infty)$	2, 9, 15, 20	30	37
K11	边缘分布律（行和 / 列和）	5, 12, 15, 22, 25	28, 32, 35	38
K12	边缘概率密度	—	29, 34	—

8　正式练习（38 题）

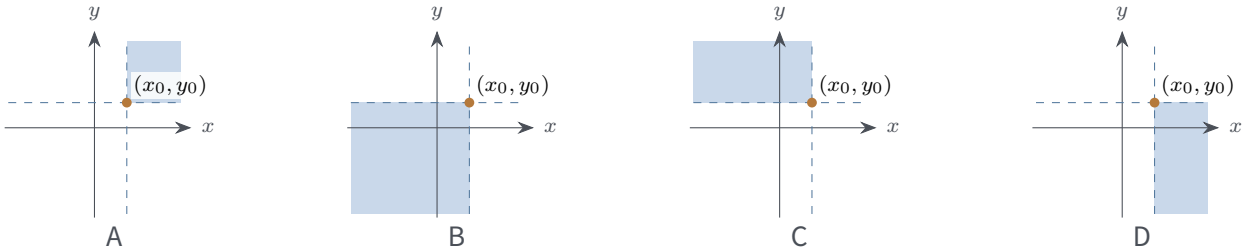
说明：本节只有题目，答案速查见第 9 节，详细图解解析见第 10 节。题目中的图只展示已知条件，不含答案提示。

A. 基础巩固训练　25 道：单选 10 · 多选 5 · 填空 5 · 解答 5

目标：确认最基本的概念、公式与一步计算已经掌握

■ A-1　基础单项选择题（每题只有一个正确选项）

1. 设 $F(x,y)$ 是 (X,Y) 的联合分布函数，则 $F(x_0,y_0)$ 等于随机点 (X,Y) 落入下列哪个阴影区域（含边界 $x=x_0$ 与 $y=y_0$，阴影向外无限延伸）的概率？



2. 设 $F(x,y)$ 是二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，下列等式中**不一定成立**的是（　）。

A. $F(-\infty,y)=0$　　B. $F(+\infty,+\infty)=1$

C. $F(x,+\infty)=1$　　D. $F(x,+\infty)=F_X(x)$

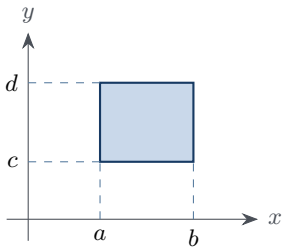
3. 设 $a<b$，$c<d$，则 $P\{a<X\le b,\ c<Y\le d\}=$（　）。

A. $F(b,d)-F(a,c)$

B. $F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)$

C. $F(b,d)+F(a,c)-F(a,d)+F(b,c)$

D. $F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)$



4. 下列四个表格（行为 Y 的取值 $0,1$，列为 X 的取值 $0,1$）中，能作为 (X,Y) 的联合分布律的是（　）。

A.
0.5	0.3
−0.1	0.3

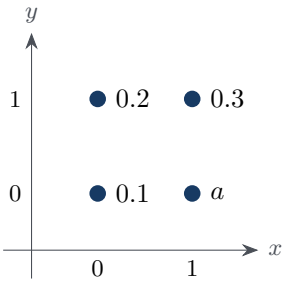
B.
0.3	0.4
0.2	0.2

C.
0.1	0.4
0.3	0.2

D.
0.2	0.2
0.2	0.3

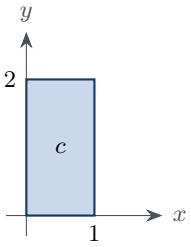
5. 设 (X,Y) 的联合分布律如右图所示（图中数字为该格点的概率，a 未知），则 $P\{X=1\}=$（　）。

A. 0.3　　B. 0.4　　C. 0.7　　D. 0.6



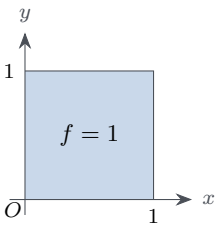
6. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=c$（$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2$），其他地方为 0，则常数 $c=$（　）。

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. $\frac{1}{4}$



7. 设 (X,Y) 在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 上服从均匀分布，即 $f(x,y)=1$（$0\le x,y\le 1$），其他为 0。则 $P\{X\le Y\}=$（　）。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. 1



8. 已知 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)=(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-y})$（$x>0,y>0$），其他为 0。则在 $x>0,y>0$ 处的概率密度 $f(x,y)=$（　）。

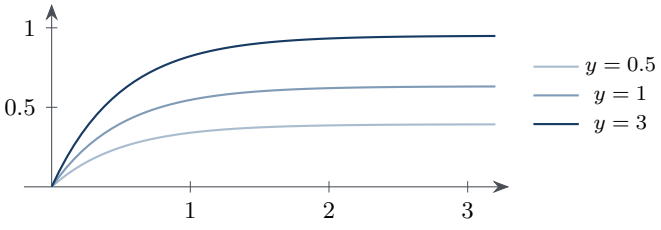
A. e^{-x-y}　　B. $(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-y})$

C. $\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{-y}$　　D. $\mathrm{e}^{-x}(1-\mathrm{e}^{-y})$

9. 已知 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)=(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-y})$（$x>0,y>0$），其他为 0。下图画出了 y 取三个固定值时 $F(x,y)$ 随 x 变化的曲线。则当 $x>0$ 时，X 的边缘分布函数 $F_X(x)=$（　）。

A. $(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-1})$　　B. e^{-2x}

C. $1-\mathrm{e}^{-x}$　　D. $1-\mathrm{e}^{-2x}$



10. 关于二维随机变量 (X,Y)，下列说法正确的是（　）。

A. X,Y 是定义在同一个样本空间 S 上的两个随机变量，(X,Y) 是由它们构成的向量

B. 定义二维随机变量时，样本空间中的样本点 e 必须本身就是一对实数 (x,y)

C. 只有当 X 与 Y 互不影响时，(X,Y) 才能称为二维随机变量

D. X 与 Y 必须同为连续型随机变量

■ A-2　基础多项选择题（每题有两个或两个以上正确选项）

11. 设 $F(x,y)$ 为任意二维随机变量的分布函数，下列说法正确的有（　）。

A. $F(x,y)$ 对 x 单调不减　　B. $F(x,y)$ 关于 y 右连续

C. $F(x,y)$ 在某些点可以取负值　　D. 对任意 x，$\lim\limits_{y\to-\infty}F(x,y)=0$

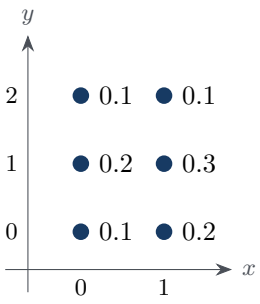
12. 设 (X,Y) 的联合分布律如右图（数字为格点概率），则下列结论正确的有（　）。

A. $P\{X=0\}=0.4$

B. $P\{Y=1\}=0.5$

C. $P\{X=Y\}=0.4$

D. $P\{X+Y\geq 2\}=0.3$



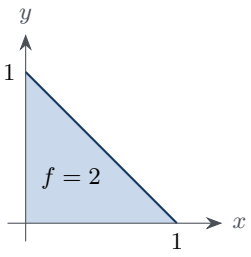
13. 设 (X,Y) 在三角形 $D=\{(x,y):x\geq 0,\,y\geq 0,\,x+y\leq 1\}$ 上的概率密度为 $f(x,y)=2$，D 外为 0。下列结论正确的有（　）。

A. $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$

B. $P\{X\leq\frac{1}{2}\}=\frac{3}{4}$

C. $P\{X+Y\leq\frac{1}{2}\}=\frac{1}{2}$

D. $P\{X=0.2,\,Y=0.3\}=2$



14. 设 (X,Y) 是连续型二维随机变量，概率密度为 $f(x,y)$，分布函数为 $F(x,y)$。下列说法正确的有（　）。

A. $f(x,y)$ 表示 (X,Y) 恰好取值 (x,y) 的概率，因此 $f(x,y)\leq 1$

B. 在 $f(x,y)$ 的连续点处，$\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\,\partial y}=f(x,y)$

C. 若 $f(x,y)$ 在区域 G 之外恒为 0，则 $P\{(X,Y)\in G\}=1$

D. $P\{X=Y\}=0$

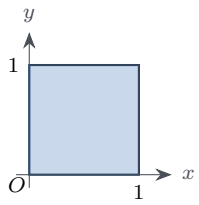
15. 关于边缘分布，下列说法正确的有（　）。

A. 边缘分布函数可以由联合分布函数确定
B. 联合分布可以由两个边缘分布唯一确定
C. $F_Y(y)=F(+\infty,y)$
D. 对离散型 (X,Y)，$P\{X=x_i\}=\sum_j p_{ij}$

■ A-3　基础填空题

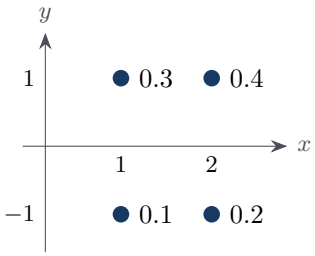
16. 设 $F(x,y)=(1-\mathrm{e}^{-x})(1-\mathrm{e}^{-y})$（$x>0,y>0$），其他为 0，则 $P\{0<X\le 1,\ 0<Y\le 1\}=$_____。

右图阴影为所求事件对应的矩形。



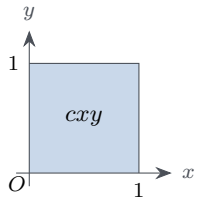
17. 设 (X,Y) 的联合分布律如右图（数字为格点概率），则 $F(1.5,\,0)=$_____。

提示：$F(1.5,0)=P\{X\le 1.5,\ Y\le 0\}$。



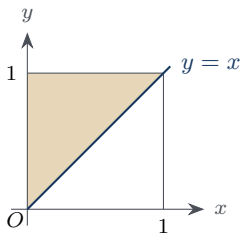
18. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=cxy$（$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$），其他为 0，则 $c=$_____。

右图阴影为密度非零区域。



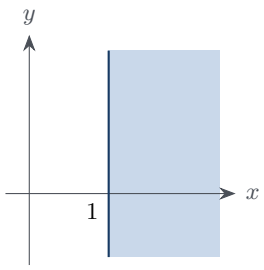
19. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=6x$（$0\le x\le y\le 1$），其他为 0（即例 5 的密度，右图为密度非零区域），则 $P\{Y\le \frac{1}{2}\}=$_____。

注意：事件 $\{Y\le \frac{1}{2}\}$ 只限制 Y。



20. 设 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)=(1-2^{-x})(1-2^{-y})$（$x\geq 0, y\geq 0$），其他为 0，则 $P\{X>1\}=$_____。

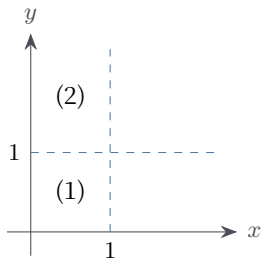
右图阴影为事件 $\{X>1\}$ 对应的区域（竖线 $x=1$ 右侧整个半平面，不限制 Y）。



■ A-4　基础解答题

21. 设 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-3y}), & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求：(1) $P\{X\leq 1,\ Y\leq 1\}$；(2) $P\{X\leq 1,\ Y>1\}$。
右图：竖线 $x=1$ 与横线 $y=1$ 把第一象限分成四块，(1)(2) 各对应其中一块。



22. 盒中有 2 个红球、1 个白球，不放回地依次取两次，每次取一个。令 $X=1$（第一次取到红球）或 0（第一次取到白球），Y 同理对应第二次。求 (X,Y) 的联合分布律及两个边缘分布律。

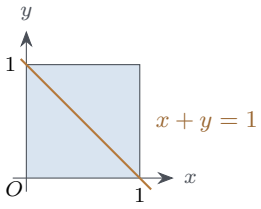
右图为盒中初始状态。



红 ×2，白 ×1

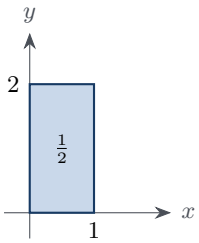
23. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}k(x+y), & 0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求：(1) 常数 k；(2) $P\{X+Y\leq 1\}$。
右图：密度非零区域与直线 $x+y=1$。



24. 设 (X,Y) 在矩形 $[0,1]\times[0,2]$ 上服从均匀分布，即 $f(x,y)=\frac{1}{2}$（$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2$），其他为 0。求 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$。

提示：参照例 6，把平面分块讨论。



25. 掷一颗均匀骰子，令 $X=1$（点数为偶数）或 0（点数为奇数）；$Y=1$（点数 ≥ 4）或 0（点数 ≤ 3）。求 (X,Y) 的联合分布律、两个边缘分布律，以及 $P\{X=Y\}$。

1	2	3	4	5	6

六个点数等可能，各 $\frac{1}{6}$

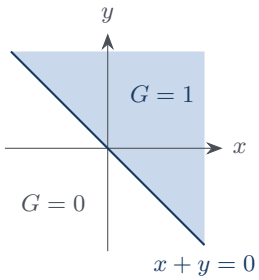
B. 中等偏下提升训练

10 道：单选 3 · 多选 2 · 填空 3 · 综合大题 2
目标：把两三个相邻知识点连起来使用

■ B-1　提升单项选择题

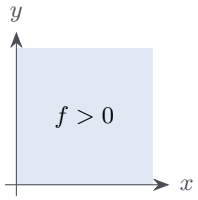
26. 设二元函数 $G(x,y)=\begin{cases}1, & x+y\ge 0,\\ 0, & x+y<0.\end{cases}$ 关于 G，下列说法正确的是（　）。

A. G 是某个二维随机变量的分布函数
B. G 对 x 不是单调不减的
C. G 对 x,y 都单调不减、取值在 $[0,1]$ 内且右连续，但它不是分布函数
D. G 不满足右连续，所以不是分布函数



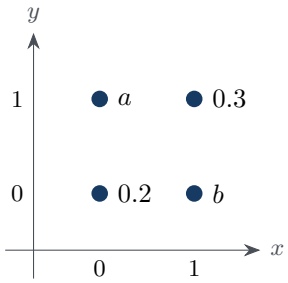
27. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=2\mathrm{e}^{-(2x+y)}$（$x>0,y>0$），其他为 0（例 4 的密度）。则 $P\{X<Y\}=$（　）。

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$



28. 设 (X,Y) 的联合分布律如右图，其中 a,b 未知，且已知 $P\{X=0\}=0.5$，则 $P\{Y=1\}=$（　）。

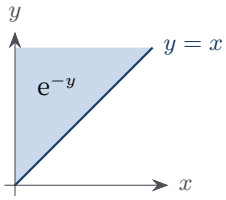
A. 0.3　　B. 0.5　　C. 0.6　　D. 0.8



■ B-2　提升多项选择题

29. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 下列结论正确的有（　）。

A. $\iint f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$
B. $f_X(x)=\mathrm{e}^{-x}\ (x>0)$
C. $f_Y(y)=\mathrm{e}^{-y}\ (y>0)$
D. $P\{X\le 1\}=1-\mathrm{e}^{-1}$



30. 设 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)=(1-2^{-x})(1-2^{-y})$（$x\ge 0,y\ge 0$），其他为 0。下列结论正确的有（　）。

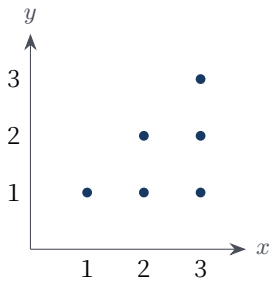
A. $F_X(x)=1-2^{-x}\ (x\ge 0)$
B. $P\{X>1,\ Y>1\}=\frac{1}{4}$
C. $P\{X\le 1\text{ 或 }Y\le 1\}=\frac{3}{4}$
D. $P\{X>1,\ Y>1\}=1-F(1,1)$

■ B-3　提升填空题

31. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=6x$（$0\le x\le y\le 1$），其他为 0。则 $P\{Y-X\le\frac{1}{2}\}=$_____。

32. 随机变量 X 在 $1,2,3$ 中等可能地取一个值，Y 在 $1\sim X$ 中等可能地取一个整数。则 $P\{Y=2\}=$_____。

右图为 (X,Y) 所有可能取值的格点（尚未标概率）。

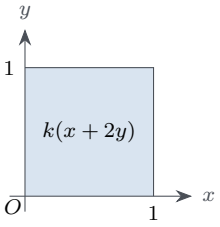


33. 设 (X,Y) 的概率密度为 $\varphi(x,y)=4xy$（$0\le x\le 1,\,0\le y\le 1$），其他为 0（例 6 的密度）。则分布函数值 $F\left(\frac{1}{2},\,2\right)=$_____。

■ B-4　中等偏下综合大题

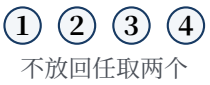
34. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}k(x+2y), & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 求常数 k；
(2) 求 $P\{X\le \frac{1}{2},\,Y\le \frac{1}{2}\}$；
(3) 求 $P\{Y\le X\}$；
(4) 求 X 的边缘概率密度 $f_X(x)$。



35. 从 $1,2,3,4$ 中不放回地任取两个数，记 X 为较小者，Y 为较大者。

(1) 求 (X,Y) 的联合分布律；
(2) 求 X、Y 的边缘分布律；
(3) 求 $P\{Y-X=1\}$；
(4) 求分布函数值 $F(2,3)$。



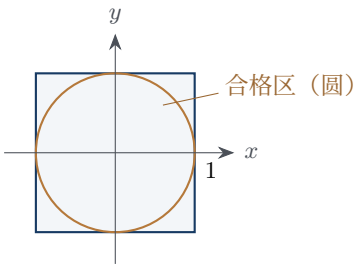
C. 跨学科迁移训练

3 道：单选 1 · 多选 1 · 填空 1
题干已给出全部背景，只考本专题知识的迁移

■ C-1　跨学科单项选择题（大学物理 · 光学测量）

36. 在激光打靶实验中，光斑中心落在边长为 $2\,\text{cm}$ 的正方形靶面上，以靶中心为原点建立坐标系，靶面为 $[-1,1]\times[-1,1]$（单位：cm）。设光斑位置 (X,Y) 在靶面上服从均匀分布，即 $f(x,y)=\frac{1}{4}$（靶面内），靶面外为 0。靶面中央画有半径 $1\,\text{cm}$ 的圆形“合格区”。则光斑落在合格区内的概率为（　）。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{\pi}{16}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}$



■ C-2　跨学科多项选择题（电路 · 可靠性）

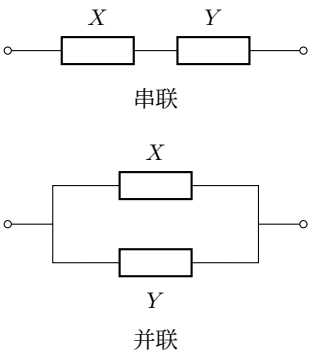
37. 某电子设备中有两个元件，寿命分别为 X, Y（单位：千小时），(X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y) = (1 - \mathrm{e}^{-x})(1 - \mathrm{e}^{-y})$（$x > 0, y > 0$），其他为 0。背景：两元件**串联**时，只要有一个失效系统就失效；**并联**时，两个都失效系统才失效。下列说法正确的有（　）。

A. 两元件都在 1 千小时内失效的概率为 $(1 - \mathrm{e}^{-1})^2$

B. 并联系统在 1 千小时内失效的概率等于 $F(1, 1)$

C. 串联系统在 1 千小时内失效的概率等于 $F(1, 1)$

D. 元件 1 寿命的分布函数为 $F_X(x) = 1 - \mathrm{e}^{-x}$ $(x > 0)$



■ C-3　跨学科填空题（通信原理 · 二进制信道）

38. 在一个二进制数字通信系统中，发送端发出比特 $X \in \{0, 1\}$，由于信道噪声，接收端收到的比特 Y 可能与 X 不同。统计得到 (X, Y) 的联合分布律：$P\{X = 0, Y = 0\} = 0.45$，$P\{X = 0, Y = 1\} = 0.05$，$P\{X = 1, Y = 0\} = 0.10$，$P\{X = 1, Y = 1\} = 0.40$。背景：“误码”指收到的比特与发送的比特不同。则误码率 $P\{X \neq Y\} =$_____，接收端收到“1”的概率 $P\{Y = 1\} =$_____。



9　全部答案速查

本节只负责对答案，过程见第 10 节。

基础单选 1—10	1. B　2. C　3. D　4. C　5. C　6. B　7. B　8. A　9. D　10. A
基础多选 11—15	11. ABD　12. ABC　13. AB　14. BCD　15. ACD
基础填空 16—20	16. $(1-\mathrm{e}^{-1})^2$　17. 0.1　18. 4　19. $\frac{1}{8}$　20. $\frac{1}{2}$
基础解答 21—25	21. (1) $(1-\mathrm{e}^{-2})(1-\mathrm{e}^{-3})$；(2) $(1-\mathrm{e}^{-2})\mathrm{e}^{-3}$ 22. $p_{11}=p_{10}=p_{01}=\frac{1}{3}$，$p_{00}=0$；$P\{X=1\}=P\{Y=1\}=\frac{2}{3}$ 23. (1) $k=1$；(2) $\frac{1}{3}$ 24. $F=0$ ($x<0$ 或 $y<0$)；$\frac{xy}{2}$ ($0\le x\le 1, 0\le y\le 2$)；x ($0\le x\le 1, y>2$)；$\frac{y}{2}$ ($x>1, 0\le y\le 2$)；1 ($x>1, y>2$) 25. $p_{00}=\frac{1}{3}$，$p_{10}=\frac{1}{6}$，$p_{01}=\frac{1}{6}$，$p_{11}=\frac{1}{3}$（p_{xy} 下标依次为 X, Y 的值）；两边缘均为 $0, 1$ 各 $\frac{1}{2}$；$P\{X=Y\}=\frac{2}{3}$
提升单选 26—28	26. C　27. B　28. C
提升多选 29—30	29. ABD　30. ABC
提升填空 31—33	31. $\frac{7}{8}$　32. $\frac{5}{18}$　33. $\frac{1}{4}$
提升大题 34—35	34. (1) $k=\frac{2}{3}$；(2) $\frac{1}{8}$；(3) $\frac{4}{9}$；(4) $f_X(x)=\frac{2}{3}(x+1)$ ($0\le x\le 1$)，其他为 0 35. (1) $(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)$ 各 $\frac{1}{6}$ (2) $P\{X=1,2,3\}=\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}$；$P\{Y=2,3,4\}=\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{1}{2}$；(3) $\frac{1}{2}$；(4) $\frac{1}{2}$
跨学科 36—38	36. C　37. ABD　38. 0.15；0.45

10　详细图解解析

每题解析依次给出：答案与考点 → 解析图 → 思路与过程 → 逐项分析（选择题）→ 易错点 → 一句话总结。解析图重新绘制，含题目图中没有的解题标注。

10.1　基础单选（1—10）

第 1 题　答案 B　基础　K2 联合分布函数的几何意义

依据： $F(x_0,y_0)=P\{X\le x_0,\,Y\le y_0\}$，即随机点落在以 (x_0,y_0) 为右上顶点的左下方无穷矩形内（图 22）。

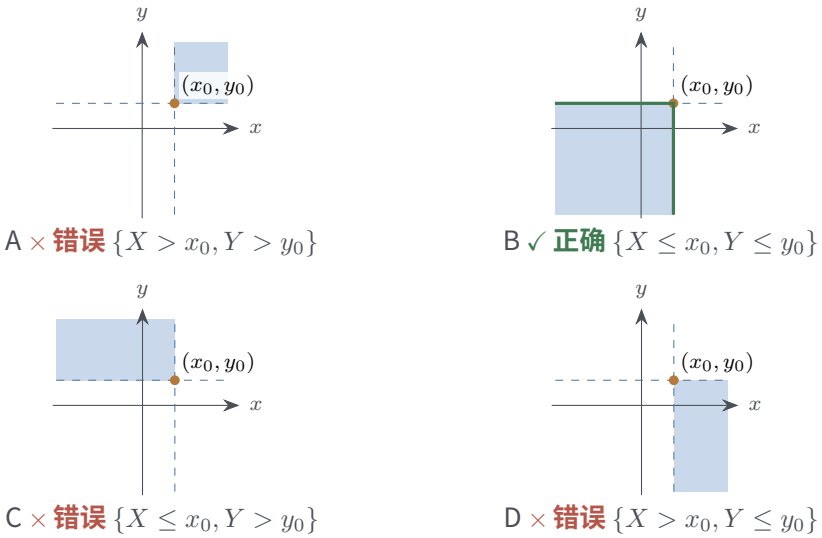


图 22　第 1 题逐选项图：只有 B 的阴影是“X 不超过 x_0 且 Y 不超过 y_0”

逐项： A 的阴影中 $X>x_0$，与“$X\le x_0$”方向相反，其概率为 $1-F_X(x_0)-F_Y(y_0)+F(x_0,y_0)$；C 中 $Y>y_0$，概率为 $F_X(x_0)-F(x_0,y_0)$；D 中 $X>x_0$，概率为 $F_Y(y_0)-F(x_0,y_0)$。B 的绿色粗边框正是边界 $X=x_0$、$Y=y_0$，且包含在阴影内（对应“$\le$”）。
易错： 把“$\le$”理解成“往右往上”。　**一句话：** 分布函数 = 左下方无穷矩形的概率。

第 2 题　答案 C　基础　K3 分布函数的性质、K10 边缘分布函数

依据： 性质 2 与 $F(x,+\infty)=F_X(x)$。本题问“不一定成立”，只有 C。

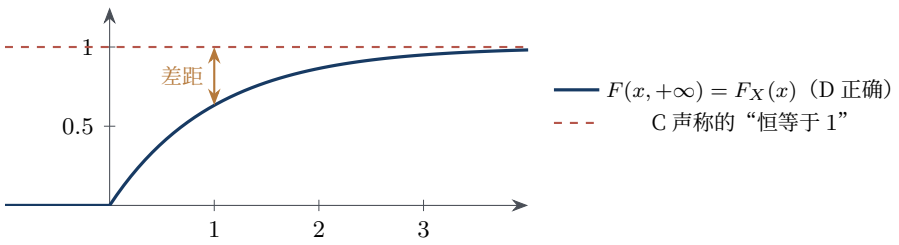


图 23　第 2 题：$F(x,+\infty)$ 是一条从 0 升到 1 的曲线，而不是常数 1（示意取 $F_X(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$）

逐项： A 正确（性质 2：门槛 $x\to-\infty$，左下方区域“消失”）；B 正确（区域扩大到整个平面）；C 错误：$F(x,+\infty)=P\{X\le x\}$，只有当 $x\to+\infty$ 时才趋于 1，图 23 中曲线在任何有限 x 处都低于虚线；D 正确，这正是边缘分布函数公式。
易错： 把 $F(x,+\infty)$ 与 $F(+\infty,+\infty)$ 混淆。　**一句话：** 只有“两个门槛都放到 $+\infty$”才得 1。

第 3 题　答案 D　基础　K4 矩形公式

方法：把平面按 $x=a, x=b, y=c, y=d$ 切开，记 R_1（左下角 $\{X\le a, Y\le c\}$）、R_2（正下方 $\{a<X\le b, Y\le c\}$）、R_3（正左方 $\{X\le a, c<Y\le d\}$）、R_4（目标矩形）。则 $F(b,d)=R_1+R_2+R_3+R_4$，$F(a,d)=R_1+R_3$，$F(b,c)=R_1+R_2$，$F(a,c)=R_1$（此处 R_k 指该块的概率）。把每个选项展开，就得到每一块被计了几次（图 24）。

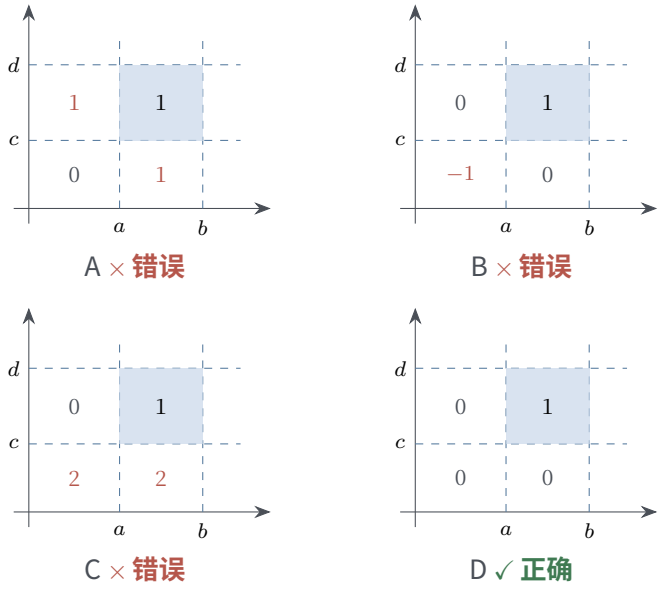


图 24　第 3 题：各选项中每一块区域被计入的次数（红色数字表示多算或少算）

逐项：A $=R_2+R_3+R_4$，多出一个“L 形”；B $=R_4-R_1$，左下角被减了两次却没加回；C $=2R_1+2R_2+R_4$，符号错乱；D $=R_4$，只剩目标矩形 ✓ **正确**。

一句话：右上正、左上负、右下负、左下正。

第 4 题　答案 C　基础　K5 联合分布律的两条性质

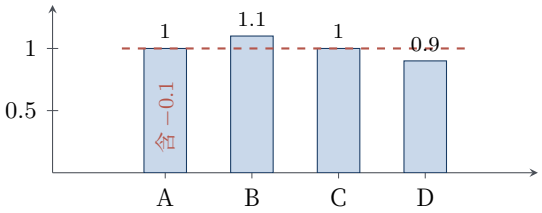


图 25　第 4 题：四个表格各项之和（虚线为 1）；A 虽然和为 1 但含负数

逐项：A：和 $=1$，但 $-0.1<0$，违反非负性 × **错误**；B：和 $=1.1\neq 1$ × **错误**；C：各项非负且 $0.1+0.4+0.3+0.2=1$ ✓ **正确**；D：和 $=0.9$ × **错误**。

易错：只检查和为 1，忘了检查非负。　**一句话：**非负 + 和为 1，两条都要查。

第 5 题　答案 C　基础　K5 规范性 + K11 边缘分布律

第一步：由规范性 $0.1+0.2+a+0.3=1$，得 $a=0.4$。　**第二步：**$P\{X=1\}$ 是 $x=1$ 这一列之和：$a+0.3=0.7$。

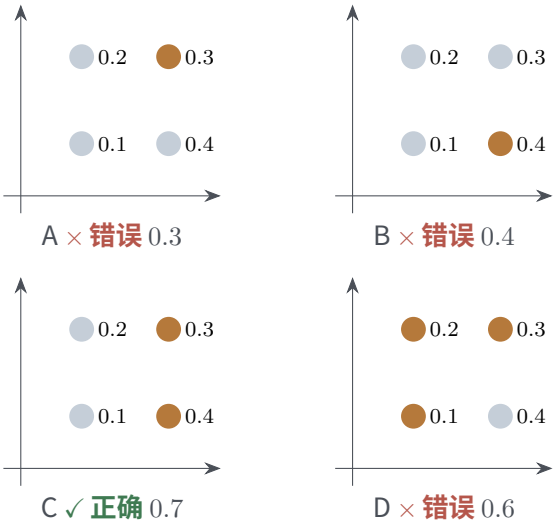


图 26　第 5 题：橙色点表示各选项实际“加起来”的格点（右下点已填入 $a=0.4$）

逐项：A 只取了 $P\{X=1,Y=1\}$；B 只取了 $a=P\{X=1,Y=0\}$；D 把题中已知的三个数相加（$0.1+0.2+0.3$），与 $X=1$ 无关；C 取了整列 ✓ **正确**。　**一句话：**$P\{X=x_i\}$ 是“竖着一整列”的和。

第 6 题　答案 B　基础　K6 规范性

依据：$\iint f = c\times(\text{矩形面积}) = c\times(1\times 2) = 2c = 1$，所以 $c=\frac{1}{2}$。可以把 f 想成矩形上方高度为 c 的“平顶”，总“体积”必须为 1（图 27）。

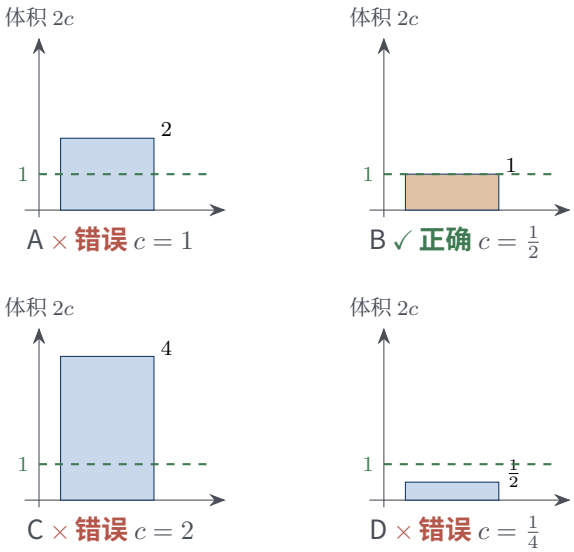


图 27　第 6 题：柱高表示总体积 $2c$（底面积 $2\times$ 高 c），绿色虚线为规范性要求的体积 1

逐项：A 体积 2，C 体积 4，D 体积 $\frac{1}{2}$，都不等于 1；只有 B 为 1。

易错：以为“均匀分布的密度就是 1”，忘了乘面积。　**一句话：**均匀分布密度 $=\dfrac{1}{\text{区域面积}}$。

第 7 题　答案 B　基础　K7 区域概率

过程： $P\{X \le Y\} = \iint_{x\le y} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$ 单位正方形中直线 $y = x$ 左上方三角形的面积 $= \frac{1}{2}$。

选项说明： 均匀分布下概率就是面积，而三角形恰好是正方形的一半，所以 A（$\frac{1}{4}$）、C（$\frac{1}{3}$）、D（1）都与图中面积不符；这些数值没有对应的合理区域，不单独配图。$\frac{1}{3}$ 是例 4 的结果，那里密度不均匀，不能照搬。

一句话： 均匀分布下，概率 = 面积之比。

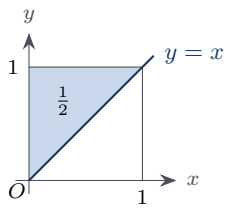


图 28　第 7 题：$\{X \le Y\}$

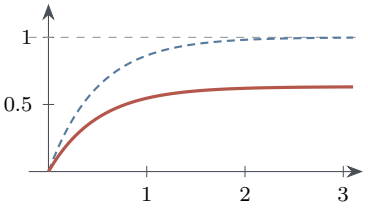
第 8 题　答案 A　基础　K9 $f = \partial^2 F/\partial x\partial y$

过程： $\dfrac{\partial F}{\partial x} = \mathrm{e}^{-x}(1-\mathrm{e}^{-y})$，再对 y 求导：$\dfrac{\partial^2 F}{\partial x\partial y} = \mathrm{e}^{-x}\cdot\mathrm{e}^{-y} = \mathrm{e}^{-x-y}$。　**逐项：** B 就是 F 本身，没有求导；C 把乘积误当成和；D 只对 x 求了一次偏导。

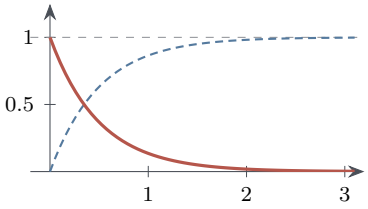
可视化判定： 本题是纯求导运算，选项是解析式而非图形关系，不配图。　**一句话：** 由 F 求 f，对 x、y 各求一次偏导。

第 9 题　答案 D　基础　K10 边缘分布函数

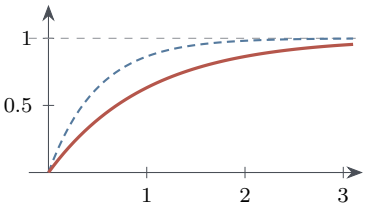
过程： $F_X(x) = \lim\limits_{y\to+\infty}(1-\mathrm{e}^{-2x})(1-\mathrm{e}^{-y}) = 1-\mathrm{e}^{-2x}$（$x>0$）。题目图中 $y = 0.5, 1, 3$ 的曲线随 y 增大而逐渐“抬高”，极限就是 $1-\mathrm{e}^{-2x}$。



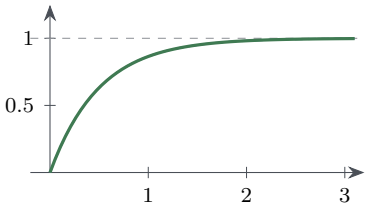
A × **错误** 极限只到 0.63



B × **错误** 单调递减



C × **错误** 形状合法但低于极限曲线



D ✓ **正确** 与极限曲线重合

图 29　第 9 题：粗线为选项曲线，蓝色虚线为 $y\to+\infty$ 时 $F(x,y)$ 的真正极限，灰虚线为 1

逐项： A 是 $F(x,1)$，只把 y 取成 1，曲线最终停在 $1-\mathrm{e}^{-1}\approx 0.63$，不满足 $F_X(+\infty)=1$；B 随 x 递减，违反单调不减；C 虽然是一个合法的分布函数，但与蓝色极限曲线不重合（如 $x=0.5$ 时 $0.39\neq 0.63$）；D 正确。

一句话： 边缘分布函数 = 让另一个门槛趋于 $+\infty$ 的极限，而不是随便代一个数。

第 10 题　答案 A　基础　K1 二维随机变量的定义

逐项： A 就是定义本身 ✓ **正确**。B × **错误**：样本点不必是数对，图 30 中硬币的样本点“正”“反”不是数，但 $(X,Y)=$（正面数，反面数）照样是二维随机变量（纠错 E1）。C × **错误**：X,Y 可以相互影响，图中 $X+Y\equiv 1$，两者完全相关；“互不影响”是 §3.4 独立性的概念。D × **错误**：离散、连续都可以，例 3 就是离散型。

一句话： 同一样本空间上的两个函数，拼成一个向量。

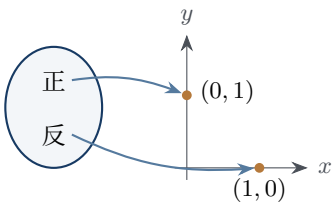
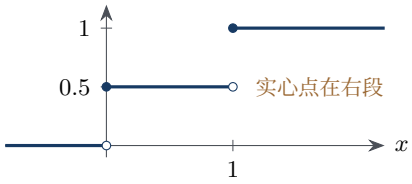


图 30　第 10 题：样本点不是数对

10.2　基础多选（11—15）

第 11 题　答案 ABD　基础　K3 分布函数的性质



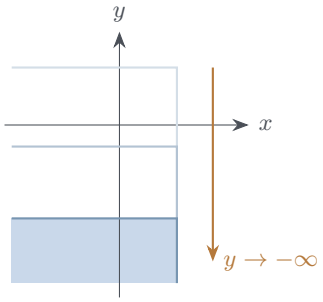


图 31　第 11 题。左：以例 1 类的离散情形为例画出 $F(x,y_0)$ 的截面——阶梯上升（A），跳跃点处取右段的值（B），始终在 $[0,1]$ 内（C 错）；右：y 的门槛下移，区域越来越小并最终消失（D）

逐项： A ✓ **正确**性质 1；B ✓ **正确**性质 3；C × **错误**：F 是概率，$0\le F\le 1$；D ✓ **正确**性质 2，图 31 右侧的区域向下“缩没了”。　**一句话：** 单调、有界、右连续、矩形非负——四条都要熟。

第 12 题　答案 ABC　基础　K5 联合分布律、K11 边缘分布律

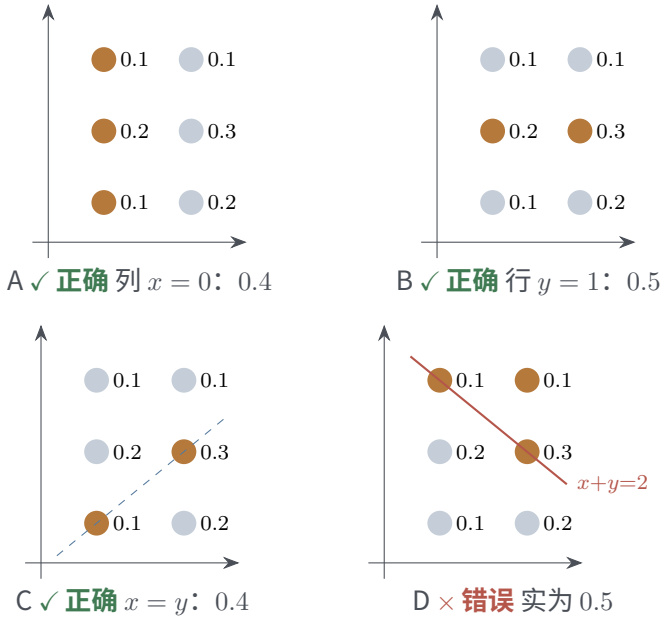


图 32　第 12 题：橙色点为各选项事件包含的格点

逐项： A：$0.1+0.2+0.1=0.4$ ✓ **正确**；B：$0.2+0.3=0.5$ ✓ **正确**；C：$(0,0),(1,1)$ 两点，$0.1+0.3=0.4$ ✓ **正确**；D：$x+y\geq 2$ 的点有 $(0,2),(1,1),(1,2)$，和为 $0.1+0.3+0.1=0.5\neq 0.3$ × **错误**——常见错误是漏掉 $(1,1)$。　**一句话：** 离散型事件概率 = 把事件里的格点逐个找出来再相加。

第 13 题　答案 AB　基础　K7 区域概率（均匀分布：概率 = 2× 面积）

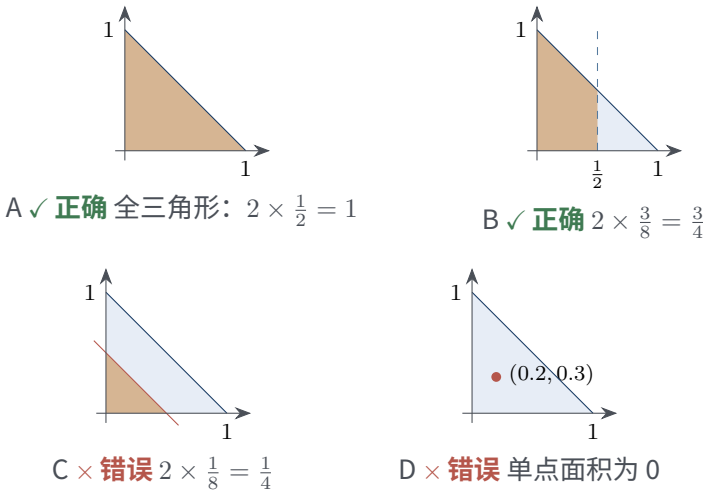
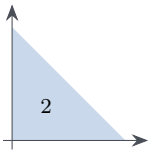


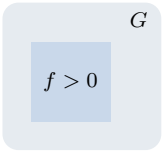
图 33　第 13 题：橙色为各选项的事件区域与三角形的交

逐项： A 规范性 ✓ **正确**；B：$\{X\leq\frac{1}{2}\}$ 与三角形的交是梯形，面积 $=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot(\frac{1}{2})^2=\frac{3}{8}$，概率 $\frac{3}{4}$ ✓ **正确**；C：交是直角边为 $\frac{1}{2}$ 的小三角形，面积 $\frac{1}{8}$，概率 $\frac{1}{4}\neq\frac{1}{2}$ × **错误**；D：连续型单点概率为 0，$f=2$ 是密度不是概率 × **错误**。　**一句话：** 均匀密度下“概率 = 密度 × 面积”。

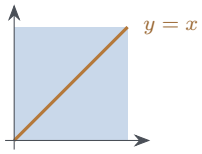
第 14 题　答案 BCD　基础　K6 密度的性质、K9



A × **错误** $f=2>1$ 仍合法



C ✓ **正确** 支撑区域在 G 内

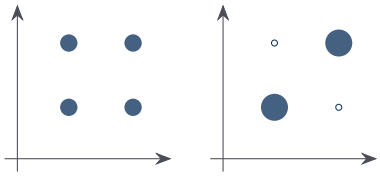


D ✓ **正确** 直线面积为 0

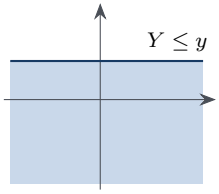
图 34　第 14 题：A 的反例、C 的区域关系、D 的“线无面积”

逐项： A × **错误**：f 是面密度，单点概率为 0；左图三角形上 $f=2$ 就是合法密度。B ✓ **正确**：性质 (4)，需在连续点处。C ✓ **正确**：G 外 $f=0$，所以 $P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f=\iint_{\mathbb{R}^2} f=1$。D ✓ **正确**：$\{X=Y\}$ 是直线，面积为 0。B 为求导关系，无需配图。　**一句话：** 密度乘面积才是概率。

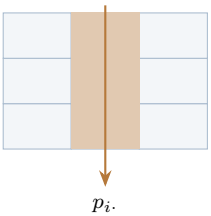
第 15 题　答案 ACD　基础　K10、K11 边缘分布



B × **错误** 边缘相同、联合不同



C ✓ **正确** 横线 y 以下的半平面



D ✓ **正确** 竖着一列求和

图 35　第 15 题：B 的反例、C 与 D 的图形含义（A 与 C 同一原理，不重复画）

逐项： A ✓ **正确**：$F_X(x)=F(x,+\infty)$。B × **错误**：左图两个联合分布的边缘完全相同（第 6.4 节）。C ✓ **正确**：$Y\le y$ 且 X 不受限制。D ✓ **正确**：全概率思想，按列求和。　**一句话：** 联合能推出边缘，边缘一般推不出联合。

10.3　基础填空（16—20）

第 16 题　答案 $(1-\mathrm{e}^{-1})^2\approx 0.400$　**基础**　**K4 矩形公式**

公式： $P=F(1,1)-F(0,1)-F(1,0)+F(0,0)$。
代入： F 在 $x\le 0$ 或 $y\le 0$ 时为 0，所以右图中三个“贴着坐标轴”的角都是 0，只剩右上角：

$$P=F(1,1)=(1-\mathrm{e}^{-1})^2\approx 0.400.$$

等价答案： $1-2\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-2}$。　**易错：** 误用 $F(0,1)=1-\mathrm{e}^{-1}$（忘了 $x=0$ 时 $F=0$）。　**一句话：** 矩形一角落在坐标轴上时，该项常为 0。

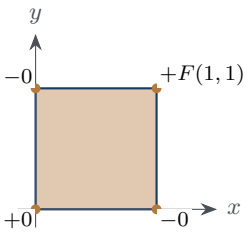


图 36　第 16 题：四角取值

第 17 题　答案 0.1　基础　K2 分布函数定义、K5 离散型

思路： $F(1.5,0)=P\{X\le 1.5,Y\le 0\}$：以 $(1.5,0)$ 为右上顶点画左下方区域（右图阴影），数一数里面的格点。

过程： $(1,-1)$ 满足 $1\le 1.5$，$-1\le 0$，在区域内；$(1,1)$ 的 $y=1>0$，$(2,\pm 1)$ 的 $x=2>1.5$，都不在。所以 $F(1.5,0)=0.1$。

易错： 把 F 当成 $P\{X=1.5,Y=0\}$（得 0）。　**一句话：** 离散型的 F 是左下方格点概率之和。

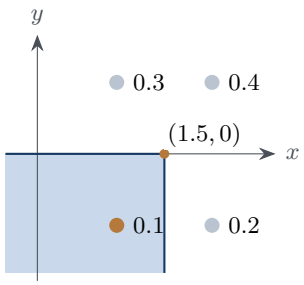


图 37　第 17 题

第 18 题　答案 4　基础　K6 规范性

过程： 由规范性

$$\int_0^1\int_0^1 cxy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=c\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 y\,\mathrm{d}y$$
$$=c\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}=\tfrac{c}{4}=1,$$

所以 $c=4$。（被积函数是 x 的函数乘 y 的函数、区域是矩形时，二重积分可以拆成两个一重积分之积。）

图意： 右图曲面 $z=4xy$ 下方的“体积”恰为 1；曲面在 $(1,1)$ 处高达 4，再次说明密度可以大于 1。

一句话： 求常数，就令总体积等于 1。

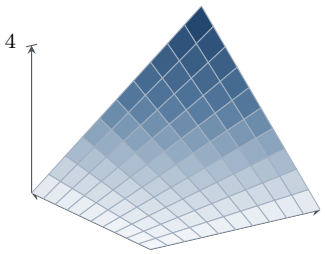


图 38　第 18 题：$f=4xy$ 在单位正方形上的曲面（最高点 $f(1,1)=4$）

第 19 题　答案 $\frac{1}{8}$　基础　K7 区域概率

思路： 密度区域是三角形 $0\le x\le y\le 1$；事件 $\{Y\le\frac{1}{2}\}$ 是横线 $y=\frac{1}{2}$ 以下。二者之交是右图橙色小三角形 $0\le x\le y\le\frac{1}{2}$。先对 x 积分（横线从 $x=0$ 走到 $x=y$）：

$$P\left\{Y\le\tfrac{1}{2}\right\}=\int_0^{1/2}\int_0^{y}6x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{1/2}3y^2\,\mathrm{d}y=\left[y^3\right]_0^{1/2}=\tfrac{1}{8}.$$

另解： 由例 10，$f_Y(y)=3y^2$，$P=\int_0^{1/2}3y^2\,\mathrm{d}y=\frac{1}{8}$。

易错： 把 x 的范围写成 $0\to 1$，忽略了三角形的斜边 $x=y$。　**一句话：** 上下限从“交集区域”的边界读出。

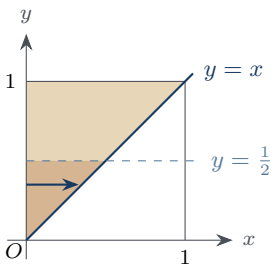


图 39　第 19 题

第 20 题　答案 $\frac{1}{2}$　基础　K10 边缘分布函数

过程： $F_X(x)=F(x,+\infty)=1-2^{-x}$ $(x\ge 0)$，于是

$$P\{X>1\}=1-P\{X\le 1\}=1-F_X(1)=1-\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2}.$$

右图中 F_X 在 $x=1$ 处的高度为 $\frac{1}{2}$，橙色竖线是“剩下的”概率 $1-F_X(1)$。

易错： 写成 $1-F(1,1)=\frac{3}{4}$——那是 $P\{X>1$ 或 $Y>1\}$，多算了 Y 的限制。　**一句话：** 只问 X 时，先求边缘。

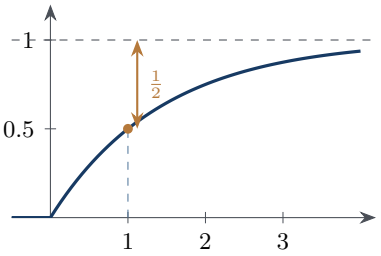


图 40　第 20 题：$F_X(x)=1-2^{-x}$

10.4　基础解答（21—25）

第 21 题　基础　K4 矩形公式（含无穷边界）、K10

题意分析： (1) 是左下方区域，直接是 $F(1,1)$；(2) 是竖线 $x=1$ 左侧、横线 $y=1$ 上方的“半无穷竖条”，不能直接由 F 的定义读出，需要“大区域减小区域”。　**已知：** $F(x,y)$。**求：** 两个概率。　**知识定位：** 分布函数定义、$F(x,+\infty)=F_X(x)$。

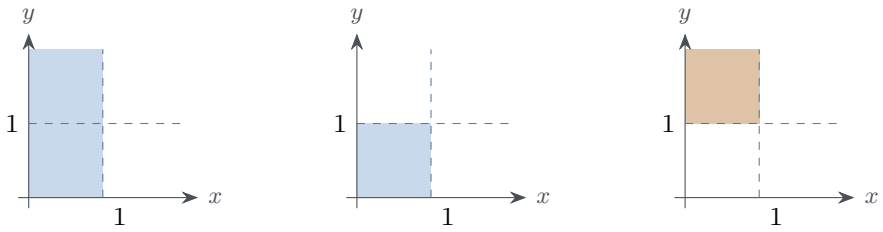


图 41　第 21 题：(2) 的区域 = 左半平面 − 左下方正方形（第一象限外密度为 0，故只画第一象限）

第一步： (1) $P\{X\le 1,Y\le 1\}=F(1,1)=(1-\mathrm{e}^{-2})(1-\mathrm{e}^{-3})\approx 0.822$。

第二步： 求边缘 $F_X(1)=F(1,+\infty)=\lim\limits_{y\to+\infty}(1-\mathrm{e}^{-2})(1-\mathrm{e}^{-3y})=1-\mathrm{e}^{-2}$。

第三步： 由于 $\{X\le 1\}=\{X\le 1,Y\le 1\}\cup\{X\le 1,Y>1\}$ 且两者互斥（图 41），

$$\begin{aligned}P\{X\le 1,Y>1\}&=F(1,+\infty)-F(1,1)=(1-\mathrm{e}^{-2})-(1-\mathrm{e}^{-2})(1-\mathrm{e}^{-3})\\&=(1-\mathrm{e}^{-2})\mathrm{e}^{-3}\approx 0.043.\end{aligned}$$

结果检查： 两问之和 $=1-\mathrm{e}^{-2}=F_X(1)$，吻合。　**易错：** 把 (2) 写成 $1-F(1,1)$。　**同类题怎么做：** 凡区域带“>”，先画图，把它写成若干“左下方区域”的加减。

第 22 题　基础　K5 联合分布律（乘法公式）、K11 边缘分布律

题意分析：两次不放回取球，第二次的结果依赖第一次，属于“两步试验”，与例 3 同一类型。

知识定位：$P\{X=i,Y=j\}=P\{X=i\}P\{Y=j\mid X=i\}$。

第一步：$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$，$P\{X=0\}=\frac{1}{3}$。

第二步：第一次取红后盒中剩 1 红 1 白，$P\{Y=1\mid X=1\}=\frac{1}{2}$；第一次取白后剩 2 红，$P\{Y=1\mid X=0\}=1$。

第三步：沿右图每条路径相乘：

$P\{1,1\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，$P\{1,0\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，

$P\{0,1\}=\frac{1}{3}\cdot 1=\frac{1}{3}$，$P\{0,0\}=\frac{1}{3}\cdot 0=0$。

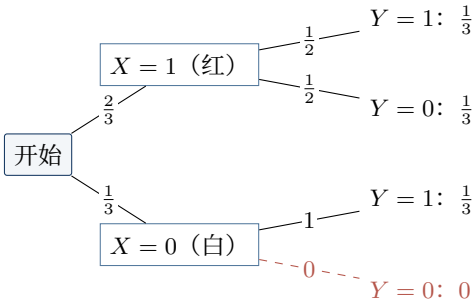


图 42　第 22 题：概率树（过程图）

Y \ X	0	1	$P\{Y=j\}$
0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
$P\{X=i\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

结果：联合分布律见上表；$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$，$P\{Y=1\}=\frac{2}{3}$。

检查：X 的边缘与“第一次取红概率 $\frac{2}{3}$”一致；Y 的边缘也是 $\frac{2}{3}$——这就是“抽签与顺序无关”。　**易错：**$P\{X=0,Y=0\}$ 应为 0（只有一个白球，不可能两次都白）。　**同类题怎么做：**画概率树 → 路径相乘 → 填表 → 行列求和检查。

第 23 题　基础　K6 规范性、K7 区域概率

(1) 第一步：$\int_0^1\int_0^1(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\frac{1}{2}+y\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$，故 $k\cdot 1=1$，$k=1$。

(2) 第二步（画图）：$\{X+Y\le 1\}$ 与正方形的交是右图橙色三角形。固定 $x\in[0,1]$，竖线上 y 从 0 走到 $1-x$。

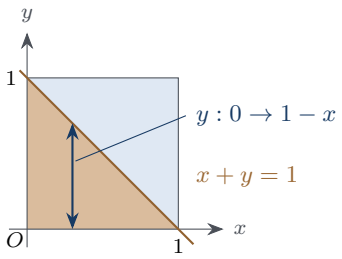


图 43　第 23 题

第三步：

$$
\begin{aligned}
P&=\int_0^1\int_0^{1-x}(x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^1\left[x(1-x)+\tfrac{(1-x)^2}{2}\right]\mathrm{d}x\\
&=\int_0^1\tfrac{(1-x)(1+x)}{2}\,\mathrm{d}x\\
&=\tfrac{1}{2}\int_0^1(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{2}{3}=\tfrac{1}{3}.
\end{aligned}
$$

结果检查：三角形面积为正方形的一半，但 $f=x+y$ 在三角形内较小（靠近原点），所以概率应小于 $\frac{1}{2}$；$\frac{1}{3}$ 合理。　**易错：**(2) 中把积分上限写成 1。　**同类题怎么做：**先规范性求常数，再“画交集 → 定上下限 → 积分”。

第 24 题　基础　K8 由密度分块求分布函数

题意分析：与例 6 同一方法：$F(x,y)$ 是“左下方区域 ∩ 矩形 $[0,1]\times[0,2]$”上的积分，因为 $f=\frac{1}{2}$ 是常数，所以 $F=\frac{1}{2}\times$（交集面积）。

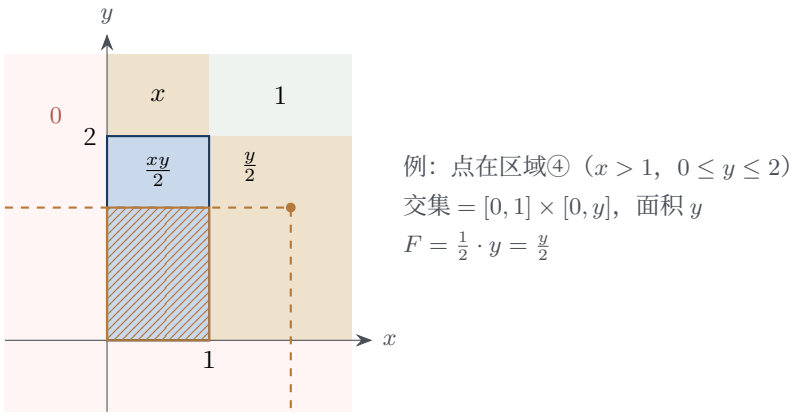


图 44　第 24 题：五分区（过程图）与区域④的计算示意

逐区计算：① $x<0$ 或 $y<0$：交集为空，$F=0$；② $0\le x\le 1, 0\le y\le 2$：交集 $[0,x]\times[0,y]$，$F=\frac{xy}{2}$；③ $0\le x\le 1, y>2$：交集 $[0,x]\times[0,2]$，$F=\frac{1}{2}\cdot 2x=x$；④ $x>1, 0\le y\le 2$：$F=\frac{y}{2}$；⑤ $x>1, y>2$：$F=1$。

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0 \text{ 或 } y<0,\\ \frac{xy}{2}, & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2,\\ x, & 0\le x\le 1,\ y>2,\\ \frac{y}{2}, & x>1,\ 0\le y\le 2,\\ 1, & x>1,\ y>2.\end{cases}$$

检查：边界处连续（如 $y=2$ 时 $\frac{xy}{2}=x$）；$F(1,2)=1$。　**易错：**第一段写成“且”；区域③误写 $\frac{xy}{2}$。　**同类题怎么做：**画五分区图，每区问“左下方区域盖住了支撑区域的哪一块”。

第 25 题　基础　K5 联合分布律、K11 边缘分布律

题意分析：把 6 个点数逐个映射成数对 (X,Y)，再合并相同数对——与例 8 的方法完全一样。

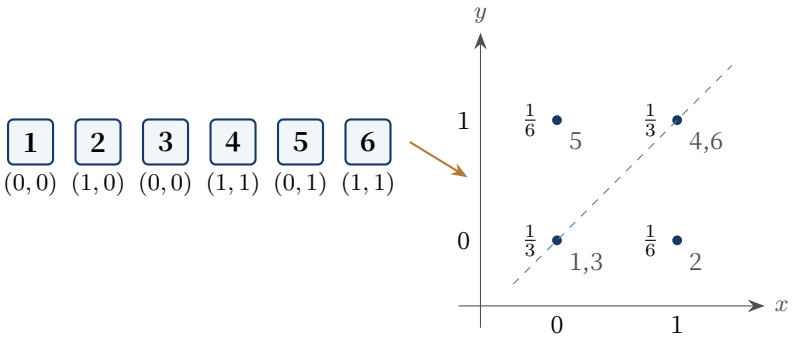


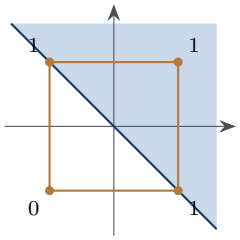
图 45　第 25 题：点数 → 数对 → 格点图（灰字为落到该点的点数，虚线为 $x=y$）

结果：$P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{3}$（点数 1,3），$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{6}$（2），$P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{6}$（5），$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3}$（4,6）。边缘：$P\{X=0\}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}=P\{X=1\}$；$P\{Y=0\}=\frac{1}{2}=P\{Y=1\}$。$P\{X=Y\}=P\{0,0\}+P\{1,1\}=\frac{2}{3}$（虚线上的两点）。
检查：边缘与直观一致（偶数、≥ 4 各占一半）。本题两个边缘与第 6.4 节表 I 相同，但联合分布不同——再次说明边缘不能决定联合。　**易错：**把点数 4 归为“奇数”；漏掉点数 3。
同类题怎么做：列“结果—数对”对照表，再合并。

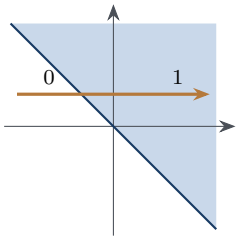
10.5　提升单选（26—28）

第 26 题　答案 C　提升　K3 性质 + K4 矩形公式

知识链：检查性质 1（单调）→ 性质 3（右连续）→ 性质 4（矩形非负）。



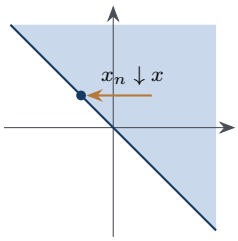
A × **错误** 矩形“概率” $=-1$



B × **错误** 沿 x 方向只会 $0\to 1$

单调 ✓
有界 ✓
右连续 ✓
矩形非负 ×

C ✓ **正确** 满足 1—3、违反 4



D × **错误** 从右逼近值不变

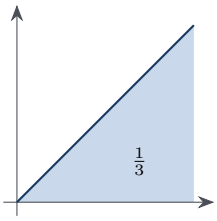
图 46　第 26 题逐选项图（阴影为 $G=1$ 的闭半平面）

逐项：A × **错误**：取矩形 $(-1,1]\times(-1,1]$，$G(1,1)-G(-1,1)-G(1,-1)+G(-1,-1)=1-1-1+0=-1<0$。B × **错误**：固定 y，x 增大时 $x+y$ 增大，G 只能从 0 跳到 1，不会减小。D × **错误**：阴影含边界直线（“$\geq$”），在直线上的点从右侧逼近时始终在阴影内，值恒为 1；阴影外的点从右侧足够近处逼近也仍在阴影外，所以右连续。C ✓ **正确**。

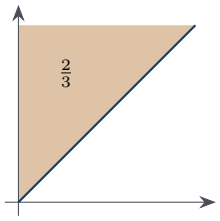
常见错误：以为“满足单调、有界、右连续就是分布函数”。　**一句话：**矩形公式非负是独立的第四条性质。

第 27 题　答案 B　提升　K7 区域概率 + 对立事件

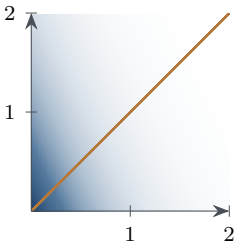
思路：由例 4，$P\{Y \le X\} = \frac{1}{3}$；连续型 $P\{X = Y\} = 0$，所以 $P\{X < Y\} = 1 - P\{Y \le X\} = \frac{2}{3}$。　**直接验证：**$\int_0^{+\infty}\int_x^{+\infty} 2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} 2\mathrm{e}^{-3x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}$。



A × **错误** 这是 $\{Y \le X\}$



B ✓ **正确** $\{X < Y\}$



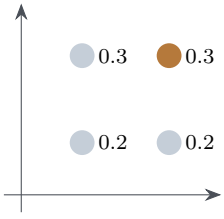
C × **错误** 密度并不关于 $y = x$ 对称

图 47　第 27 题：A、B 为两个事件区域；C 的热力图显示密度沿 x 方向衰减更快，概率更多地堆在对角线左上方

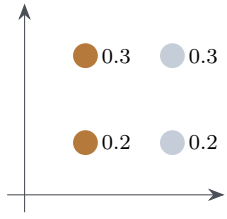
逐项：A 是对立事件的概率，方向弄反；C 误以为“对称所以各一半”，但热力图中颜色沿 x 方向消退得更快；D 无依据。　**一句话：**先想“对立事件”能否借用已有结果。

第 28 题　答案 C　提升　K5 规范性 + K11 边缘分布律（逆向求参数）

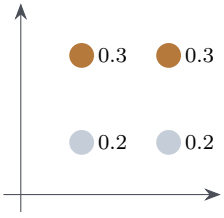
第一步：$P\{X = 0\} = 0.2 + a = 0.5 \Rightarrow a = 0.3$。　**第二步：**规范性 $0.2 + 0.3 + b + 0.3 = 1 \Rightarrow b = 0.2$。　**第三步：**$P\{Y = 1\} = a + 0.3 = 0.6$（$y = 1$ 这一行）。



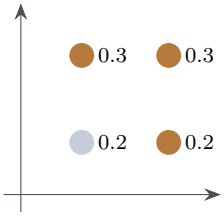
A × **错误** 只取 p_{11}



B × **错误** 混成 $P\{X = 0\}$



C ✓ **正确** $y = 1$ 整行



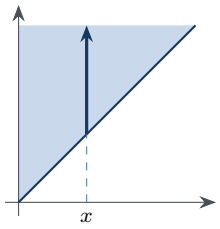
D × **错误** $1 - p_{00}$

图 48　第 28 题：已填入 $a = 0.3$, $b = 0.2$，橙色为各选项实际相加的格点

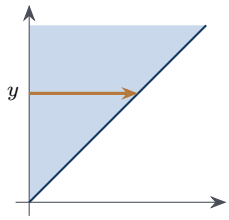
最容易卡住：已知条件是“列和”，所求是“行和”，要分清。　**一句话：**边缘条件 + 规范性 = 两个方程解两个参数。

10.6 提升多选（29—30）

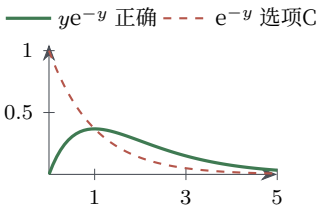
第 29 题　答案 ABD　提升　K6、K12 边缘概率密度



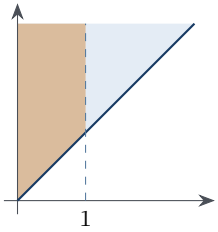
A、B：竖线 $y:x\to\infty$



C：横线 $x:0\to y$



C ✗ **错误**：$f_Y=y\mathrm{e}^{-y}$ 而非 e^{-y}



D ✓ **正确**：$x\le 1$ 的部分

图 49　第 29 题：积分方向（前两图）、C 的曲线对比、D 的事件区域

A ✓ 正确：先对 x 积（横线 $0\to y$）：$\int_0^{+\infty}\int_0^y \mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty} y\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\left[-y\mathrm{e}^{-y}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=0+1=1$（分部积分）。

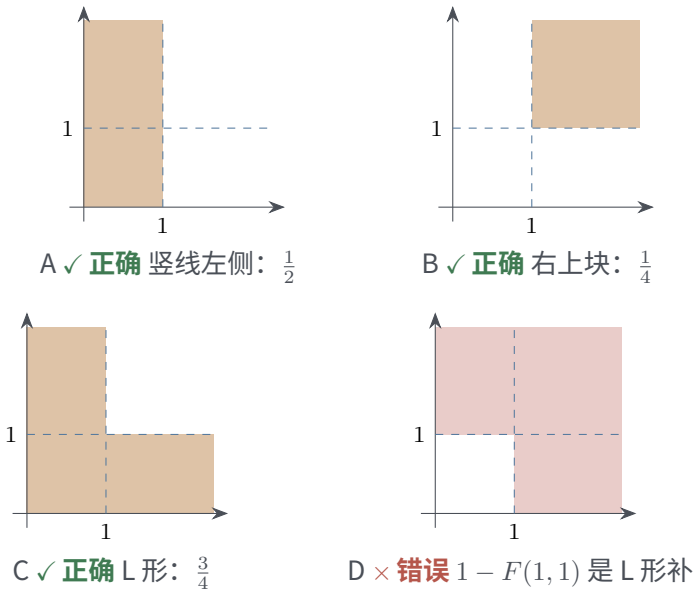
B ✓ 正确：固定 $x>0$，竖线上 y 从 x 到 $+\infty$：$f_X(x)=\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-x}$。

C ✗ 错误：固定 $y>0$，横线上 x 从 0 到 y：$f_Y(y)=\int_0^y \mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}x=y\mathrm{e}^{-y}$。选项把被积函数当成了结果，忘了“横线长度” y；图中虚线在 $y=0$ 处为 1，而正确曲线从 0 出发。

D ✓ 正确：$P\{X\le 1\}=\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-1}$。　**一句话：**求哪个变量的边缘，就沿另一个方向画线，线的长度决定积分限。

第 30 题　答案 ABC　提升　K4、K10（区域的加减）

准备： $F_X(1)=F(1,+\infty)=\frac{1}{2}$，$F_Y(1)=\frac{1}{2}$，$F(1,1)=\frac{1}{4}$。



A ✓ **正确** 竖线左侧：$\frac{1}{2}$　　B ✓ **正确** 右上块：$\frac{1}{4}$

C ✓ **正确** L 形：$\frac{3}{4}$　　D × **错误** $1-F(1,1)$ 是 L 形补

图 50　第 30 题：各选项对应的区域（第一象限外概率为 0）

A ✓ 正确： 令 $y\to+\infty$。　**B ✓ 正确：** 右上块 = 全部 − 竖线左侧 − 横线下方 + 左下角：$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$。　**C ✓ 正确：** “$X\le 1$ 或 $Y\le 1$”是 B 的对立事件，$1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。　**D × 错误：** $1-F(1,1)$ 是左下角正方形的补集（红色 L 形），即 $P\{X>1\text{ 或 }Y>1\}=\frac{3}{4}$，而不是 $\{X>1\text{ 且 }Y>1\}$ 的 $\frac{1}{4}$。

一句话： “且”的补是“或”：$\overline{\{X\le 1,Y\le 1\}}=\{X>1\}\cup\{Y>1\}$。

10.7　提升填空（31—33）

第 31 题　答案 $\frac{7}{8}$　提升　K7 区域概率 + 对立事件

思路： 直接求 $\{Y-X\le\frac{1}{2}\}$ 与三角形的交需分两段；它的补集 $\{Y-X>\frac{1}{2}\}$ 是一个小三角形（右图橙色），更好算。

过程： 直线 $y=x+\frac{1}{2}$ 与 $y=1$ 交于 $x=\frac{1}{2}$。固定 $x\in[0,\frac{1}{2}]$，y 从 $x+\frac{1}{2}$ 到 1：

$$P\Big\{Y-X>\tfrac{1}{2}\Big\}=\int_0^{1/2}6x\Big(\tfrac{1}{2}-x\Big)\,\mathrm{d}x$$
$$=\Big[\tfrac{3}{2}x^2-2x^3\Big]_0^{1/2}=\tfrac{3}{8}-\tfrac{1}{4}=\tfrac{1}{8},$$

所以所求 $=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$。

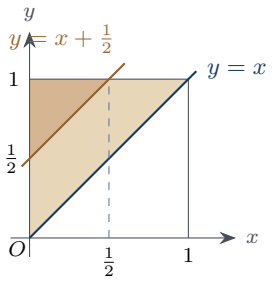


图 51　第 31 题

检查： $f=6x$ 在靠近 y 轴（x 小）处很小，而橙色三角形正好贴着 y 轴，概率小是合理的。　**一句话：** 哪边区域简单就算哪边。

第 32 题　答案 $\frac{5}{18}$　提升　K5 乘法公式 + K11 行和

第一步： $P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{i}\ (1\le j\le i\le 3)$。
第二步： $Y=2$ 这一行只有两个格点：$(2,2)$ 与 $(3,2)$（右图橙色），$(1,2)$ 不可能（Y 不超过 X）。

$$P\{Y=2\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}+\frac{1}{9}=\frac{5}{18}.$$

易错： 把 $(1,2)$ 也算上，或以为 Y 在 $1\sim 3$ 等可能而得 $\frac{1}{3}$。　**一句话：** 边缘概率 = 该行所有“可能”格点之和。

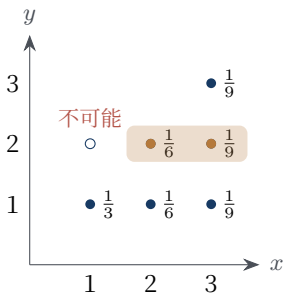


图 52　第 32 题

第 33 题　答案 $\frac{1}{4}$　提升　K8 分块分布函数 + K2 几何意义

思路： 先判断点 $(\frac{1}{2},2)$ 落在例 6 五分区的哪一块：$0\le x\le 1$，$y=2>1$，属于区域③，$F=x^2$。
过程： $F(\frac{1}{2},2)=(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$。
图意验证： 右图橙色部分是 $(\frac{1}{2},2)$ 左下方区域与正方形的交 $[0,\frac{1}{2}]\times[0,1]$，积分 $\int_0^1\int_0^{1/2}4uv\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\frac{1}{4}\cdot 1=\frac{1}{4}$。
易错： 直接代入 x^2y^2 得 1——没有先判断点所在的分区。　**一句话：** 分段函数求值，先定位、再代入。

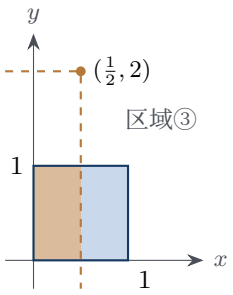
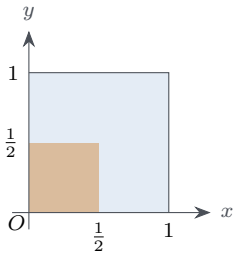


图 53　第 33 题

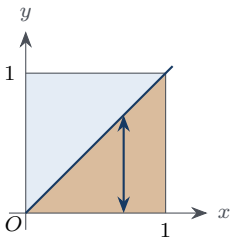
10.8　提升综合大题（34—35）

第 34 题　提升　综合：K6 规范性 → K7 区域概率 → K12 边缘密度

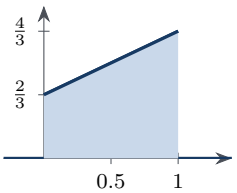
1. 题目在问什么： 一个含未知常数的密度，先定常数，再求两个区域的概率，最后求一个边缘密度。
2. 已知整理： 支撑区域是单位正方形，$f=k(x+2y)$。　**3. 知识链：** 规范性 $\xrightarrow{k}$ 矩形区域概率 → 三角形区域概率 → 边缘密度。



(2) 小正方形



(3) 对角线下方：$y:0\to x$



(4) $f_X(x)=\frac{2}{3}(x+1)$

图 54　第 34 题：(2)(3) 的积分区域（关键步骤图）与 (4) 的结果图（阴影面积为 1）

4. (1) 为什么先做它： 后面所有计算都要用 k。$\int_0^1\int_0^1(x+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1(\frac{1}{2}+2y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$，所以 $k=\frac{2}{3}$。
5. (2)： 区域是矩形，直接积分：$\frac{2}{3}\int_0^{1/2}\int_0^{1/2}(x+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int_0^{1/2}(\frac{1}{8}+y)\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}(\frac{1}{16}+\frac{1}{8})=$

$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{16}=\frac{1}{8}$。

6. (3)： 固定 x，竖线上 y 从 0 到 x：$\frac{2}{3}\int_0^1\int_0^x(x+2y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int_0^1(x^2+x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$。

(4)： $0\le x\le 1$ 时 $f_X(x)=\int_0^1\frac{2}{3}(x+2y)\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}(x+1)$，其他 x 处为 0。

7. 最终答案： $k=\frac{2}{3}$；$\frac{1}{8}$；$\frac{4}{9}$；$f_X(x)=\frac{2}{3}(x+1)\ (0\le x\le 1)$，其他为 0。

8. 合理性检查： $\int_0^1\frac{2}{3}(x+1)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}=1$ ✓；y 的系数 2 大于 x 的系数 1，密度偏向 y 大的一侧，所以 $P\{Y\le X\}<\frac{1}{2}$，$\frac{4}{9}$ 合理。

9. 最容易卡在哪里： (3) 的积分限；(4) 忘写“其他为 0”。　**10. 条件变化会怎样：** 若密度改为 $k(2x+y)$，由对称性（交换 x,y 的角色）可知 k 仍为 $\frac{2}{3}$，而 $P\{Y\le X\}=1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$。

变式思考（不计入题数）： 求 $f_Y(y)$，并检验它在 $[0,1]$ 上积分为 1。（答：$f_Y(y)=\frac{2}{3}(\frac{1}{2}+2y)$。）

第 35 题　提升　综合：K5 联合分布律 → K11 边缘 → K7 事件概率 → K2 分布函数

1. 题目在问什么： 先把“随机取两个数”翻译成格点，再在同一张图上回答四个问题。

2. 已知整理： 从 4 个数中不放回取 2 个，共 $\binom{4}{2}=6$ 种等可能结果，每种 $\frac{1}{6}$。　**3. 知识链：** 列举 → 联合分布律 → 行列求和 → 事件格点求和 → 左下方格点求和。

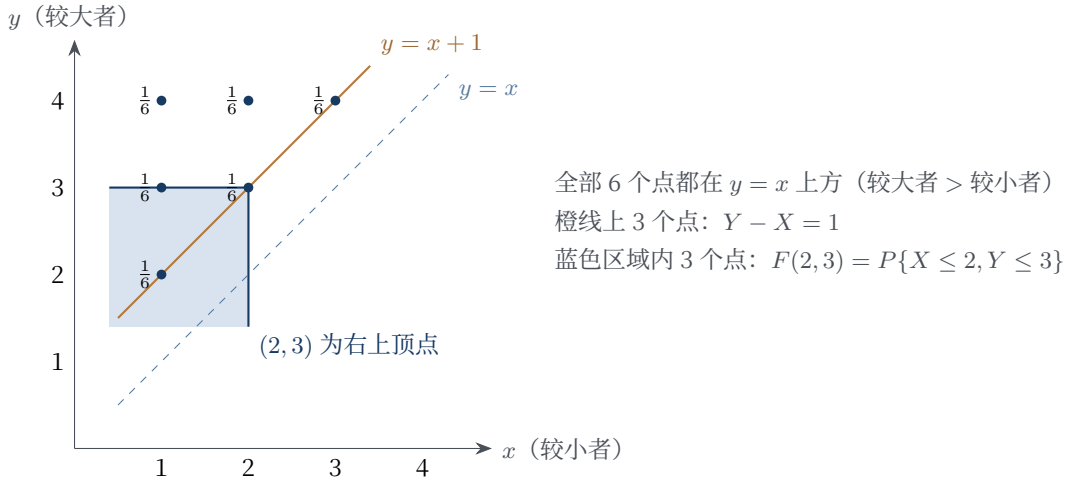


图 55　第 35 题：联合分布律格点图，一张图回答 (1)(3)(4)

4. (1)： 六种结果依次对应 $(X,Y)=(1,2)$，$(1,3)$，$(1,4)$，$(2,3)$，$(2,4)$，$(3,4)$，各 $\frac{1}{6}$，其余格点为 0。

5. (2)： 按列求和：$P\{X=1\}=\frac{3}{6}$，$P\{X=2\}=\frac{2}{6}$，$P\{X=3\}=\frac{1}{6}$；按行求和：$P\{Y=2\}=\frac{1}{6}$，$P\{Y=3\}=\frac{2}{6}$，$P\{Y=4\}=\frac{3}{6}$。

6. (3)： $Y-X=1$ 即落在橙线上：$(1,2),(2,3),(3,4)$，$P=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$。

(4)： $(2,3)$ 左下方（含边界）的点：$(1,2),(1,3),(2,3)$，$F(2,3)=\frac{1}{2}$。

7. 最终答案： 见上；(3) $\frac{1}{2}$；(4) $\frac{1}{2}$。　**8. 检查：** 两个边缘各自和为 1；X 的分布与 Y 的分布“左右镜像”（$X=k$ 与 $Y=5-k$ 概率相同），符合“较小者 / 较大者”的对称性。

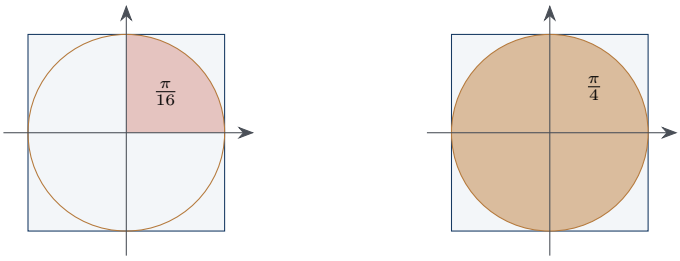
9. 最容易卡在哪里： 把有序对算成 12 种（本题 X 是较小者，$(2,1)$ 与 $(1,2)$ 是同一结果）。

10. 条件变化会怎样： 若改为“有放回取两次”，则会出现 $X=Y$ 的对角线格点，总结果数变为 16。

变式思考（不计入题数）： 本题中求 $P\{X+Y=5\}$。（答：$(1,4),(2,3)$，$\frac{1}{3}$。）

10.9 跨学科迁移（36—38）

第 36 题　答案 C　跨学科　K7 区域概率（均匀分布）



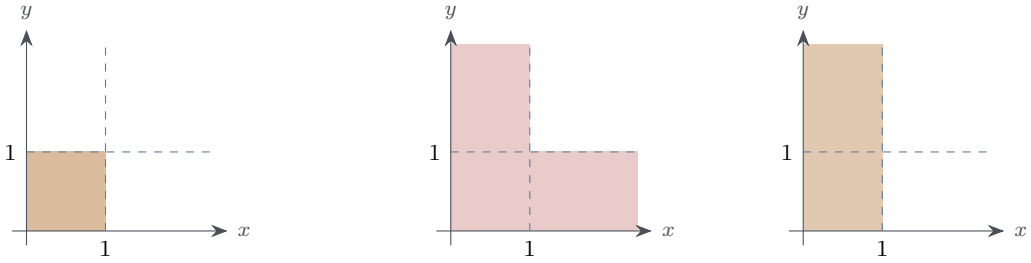
B × **错误** 只算了第一象限　　C ✓ **正确** 整个圆：$\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 1^2$

图 56　第 36 题：B 与 C 的区域对比；A、D 是计算错误，不对应任何区域

过程： $P\{X^2+Y^2\le 1\}=\iint_{x^2+y^2\le 1}\frac{1}{4}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\times\pi\times 1^2=\frac{\pi}{4}\approx 0.785$。
逐项： A $\frac{1}{4}$ 把密度值直接当成概率；B 只算了圆在第一象限的四分之一；D $\frac{\pi}{2}$ 把密度误取为 $\frac{1}{2}$；C ✓ **正确**。
当前专题知识： $P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f$。　**借用的外部情境：** 大学物理实验中的光斑定位与“合格区”。　**为什么不算超纲：** 题干已给出靶面坐标、密度和合格区形状，不需要任何光学知识。　**迁移点：** 课本中的“区域概率 = 密度在区域上的积分”，在这里就是“光斑落在合格区的概率 = 合格区面积 × 密度”。

第 37 题　答案 ABD　跨学科　K2 分布函数、K10 边缘分布函数

翻译成事件： “元件在 1 千小时内失效” $=\{X\le 1\}$ 或 $\{Y\le 1\}$。并联失效 $=\{X\le 1\}\cap\{Y\le 1\}$；串联失效 $=\{X\le 1\}\cup\{Y\le 1\}$。



A、B ✓ **正确** 两者都失效 $=F(1,1)$　　C × **错误** 串联失效是 L 形　　D ✓ **正确** $F(x,+\infty)$

图 57　第 37 题：电路失效条件 → 平面区域（第一象限）

逐项： A ✓ **正确**：$P\{X\le 1,Y\le 1\}=F(1,1)=(1-\mathrm{e}^{-1})^2\approx 0.40$。B ✓ **正确**：并联只有两个都失效才失效，事件与 A 相同。C × **错误**：串联失效是“或”，对应红色 L 形，$P=1-P\{X>1,Y>1\}=1-\mathrm{e}^{-2}\approx 0.86\neq F(1,1)$。D ✓ **正确**：$F_X(x)=F(x,+\infty)=1-\mathrm{e}^{-x}$。
当前专题知识： 分布函数的事件含义、边缘分布函数。　**借用的外部情境：** 电路中的串联 / 并联可靠性。　**为什么不算超纲：** 题干已说明串、并联的失效规则，不需要电路计算。　**迁移点：** “串联 ↔ 或（并集）”“并联 ↔ 且（交集）”，而 $F(x,y)$ 天然表示“且”。

第 38 题　答案 0.15；0.45　跨学科　**K5 联合分布律、K11 边缘分布律**

第一空：误码 $=\{X\neq Y\}$，即右图对角线以外的两个格点：$P\{X\neq Y\}=0.05+0.10=0.15$。
第二空：$P\{Y=1\}$ 是 $y=1$ 这一行之和：$0.05+0.40=0.45$。
易错：第二空误算为 $P\{X=1\}=0.5$——“发送 1”与“收到 1”不是一回事。
当前专题知识：离散型事件概率、边缘分布律。
借用的外部情境：通信原理中的二进制信道与误码率。　**为什么不算超纲：**题干给出了“误码”的定义和全部概率。　**迁移点：**“误码率”就是联合分布律中非对角格点之和；“接收端统计”就是边缘分布。

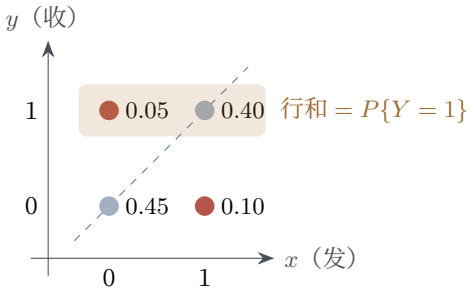


图 58　第 38 题：红点为误码格点

11　总结：易错点、解题步骤与后续课程

11.1　高频易错点总表

#	错误写法 / 想法	正确做法	相关题
1	单调性写成 $F(x_2,y)>F(x_1,y)$	写“$\geq$”（纠错 E2）	11
2	$F(x,+\infty)=1$	$F(x,+\infty)=F_X(x)$，只有 $F(+\infty,+\infty)=1$	2, 20
3	矩形公式符号记反、漏加左下角	右上正、左上负、右下负、左下正	3, 16
4	只查“和为 1”，不查非负	分布律、密度都要同时满足两条	4, 6
5	把密度 $f(x,y)$ 当成概率，认为 $f\leq 1$	密度 × 面积才是概率；单点概率为 0	13, 14
6	不画图就写积分上下限	画支撑区域 ∩ 事件区域，再定上下限	19, 23, 31
7	分段函数写“$x<0$ 且 $y<0$”	写“或”，且五段覆盖整个平面（纠错 E6）	24, 33
8	求 $P\{X\leq 1,Y>1\}$ 用 $1-F(1,1)$	用 $F(1,+\infty)-F(1,1)$	21, 30
9	边缘密度直接写被积函数，忘了线段长度	沿另一方向画线，按线段端点积分	29, 34
10	以为两个边缘能拼出联合	一般不能，独立时才可以	15

11.2 基础解题步骤总结

四类题的标准动作

① **已知 F，求矩形或区域概率：**画区域 → 写成若干“左下方区域”的加减 → 代入 F（注意 F 在坐标轴外为 0）。

② **已知分布律：**逐个找出事件包含的格点 → 相加；求边缘就是按行 / 按列求和；表格中不可能的格子填 0。

③ **已知密度：**规范性定常数 → 画“密度区域 ∩ 事件区域” → 选积分次序（看哪个方向的线穿过区域时只有一段）→ 读上下限 → 计算 → 检查结果在 $[0,1]$ 内。

④ **由密度求 $F(x,y)$：**画分区图 → 每区问“左下方区域盖住了支撑区域的哪一块” → 逐区积分 → 检查边界连续、条件覆盖全平面。

11.3 相近概念总对比

维度	分布函数 $F(x,y)$	分布律 p_{ij}	概率密度 $f(x,y)$
适用	一切二维随机变量	离散型	连续型
取值范围	$[0,1]$	$[0,1]$	$[0,+\infty)$
本身是不是概率	是（左下方区域的概率）	是（单点的概率）	不是（面密度）
几何图像	左下方无穷矩形	平面上的格点	平面上的“浓淡”分布
求边缘	$F(x,+\infty)$	行和 / 列和	积掉另一变量

11.4 后续课程连接

这些知识以后在哪里出现　**本课程内：**§3.3 条件分布（联合 ÷ 边缘）；§3.4 独立性（$F=F_XF_Y$，$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$，$f=f_Xf_Y$，例 2、例 4 就是独立的情形）；§3.5 两个随机变量的函数的分布（$Z=X+Y$、max、min，第 37 题的串并联寿命即 $\min,\max$）；第四章协方差与相关系数（量化“X 与 Y 的关系”）。

后续课程：《信号与系统》《通信原理》中的随机信号与噪声；《自动控制原理》《现代控制理论》中的状态估计与卡尔曼滤波（多维正态分布）；《机器学习》中的联合分布、边缘化与贝叶斯推断；《可靠性工程》中的多部件寿命模型。

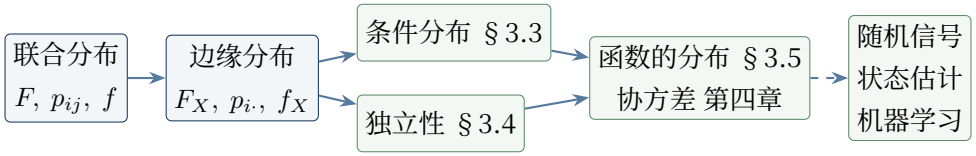


图 59　从本专题通往后续知识的路线

12 参考资料

原始教学依据

- 课堂手写笔记（2026 年 9 月 23—24 日，Memo No. 368—372）：本讲义的专题边界、全部“原图”标记内容与课堂例题 1—6、例 8 的题目来源。

核心定义与公式核验

- 盛骤，谢式千，潘承毅．《概率论与数理统计》（浙江大学编），高等教育出版社．第三章 §1—§2：二维随机变量、分布函数性质、离散型与连续型、边缘分布的标准表述与记号（本讲义的定义表述、符号 $p_{i\cdot}$ 等均与之一致）。
- S. Ross. *A First Course in Probability*, Pearson. Chapter 6 “Jointly Distributed Random Variables”：联合分布函数、联合密度、边缘分布及矩形公式的英文标准表述。

学科史资料

- A. N. Kolmogorov. *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Berlin: Springer, 1933（英译 *Foundations of the Theory of Probability*）：随机变量作为样本空间上的函数、多维分布函数。
- M. Friendly, G. Monette, J. Fox. “Elliptical Insights: Understanding Statistical Methods through Elliptical Geometry”, *Statistical Science*, 2013：其中关于 Bravais（1846）二维误差分布与 Galton 成对数据、回归与相关的历史综述。
- J. Aldrich 等整理的统计学史资料（University of York, “Figures from the History of Probability and Statistics”）：Bravais 条目。

说明：学科史部分的年份与人物采用上述资料中的保守表述；“谁最早提出二维正态分布”等存在不同说法的问题，正文未作“首创”断言。